Equipment Interface Specification for GMES (JSON Type) Ver 4.3

LG CNS

LG Life's Good

Contents

0. Change History 2
1. Introduction 15
2. Architecture 16
2.1 정의 (Definition) 16
2.2 적용 (Application) 16
3. 용어 및 UI 20
3.1 Codes And ID 20
4. Operation 24
4.1 보고와 관리기준 24
4.2 Abnormal 31
5. 보안 (Security) 32
6. Scenario 32
6.1 LINK TEST 33
6.2 MODE CHANGE 34
6.3 OPERATION MANAGE 36
6.4 EQUIPMENT STATE 38
6.5 RECIPE MANAGE 39
6.6 PORT MANAGE 40
6.7 TRACE DATA COLLECTION 40
6.8 ACTUAL PROCESSING DATA 41
6.9 TIME BASED PROCESSING DATA 41
6.10 ONLINE MODE INITIAL SCENARIO 42
6.11 ONLINE NORMAL SCENARIO 43
6.12 OFFLINE SCENARIO 44
6.13 MCSC DATA 44
6.14 ERROR MESSAGE 45
6.15 STOP REASON MANAGE 46
7. 통신 Message 정의 47
8. 대응사양서 109

0. 사양서 변경이력

1.0 ~ 3.0 Version : 구사양 변경 이력(XML)

4.0 ~ : JSON Type으로 변경

버전	변경일	변경 내용	작성자
1.0	2013. 05	Initial Version for LGE GMES	GwiSeok Chun
1.1	2013. 06	Inspection (Processing) Data Send (S6F1) <SUBITEMLIST COUNT="n"> <NAME>RESULT</NAME> <VALUE>OK or NG</VALUE> </SUBITEMLIST> 필수보고 항목 추가	GwiSeok Chun
1.1	2013. 07	Product Data Send (S6F5) <ELEMENT> <WOID></WOID> <ORGID></ORGID> <LINEID> </LINEID> </ELEMENT> 기준 정보 항목 추가	GwiSeok Chun
1.2	2013. 08	Event Report Send (S6,F11) – CEID : 20100 <SUBITEMLIST COUNT="2"> <NAME>SETID</NAME> <VALUE>307THYJ08378</VALUE> <NAME>SPEC_DOWNLOAD_YN</NAME> <VALUE>Y</VALUE> </SUBITEMLIST> </ITEM> </EIF> SET ID 전송 시 SPEC 전송 여부 항목 추가	GwiSeok Chun
	2013. 08	Inspection (Processing) Data Send (S6F1) <SUBITEMLIST COUNT="n"> <NAME>ITEM_NAME</NAME> <VALUE>1544588 <JUDGE>OK</JUDGE> </VALUE> </SUBITEMLIST> 필요시 검사 항목별 판정결과 추가	GwiSeok Chun

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
1.2	2013. 08	Event Report Acknowledge(S6F12) – CEID : 20100 <ITEM> <ACK>1</ACK> <REASON>SET ID IS WRONG</REASON> </ITEM> S6F12 ACK에 대한 REASON Node 추가	HyungSuk Ahn
	2013. 08	Are You There Data(S1F2) <ELEMENT> <EQPID></EQPID> <EQPNAME></EQPNAME> </ELEMENT> S1F2 Response Data 에 EQPNAME 항목 추가	HyungSuk Ahn
	2013. 08	Event Report Send(S6F11) 30100 : User Login Information Report 40100 : PCBA Information Report 40200 : Tool Option Spec Data Request CEID 추가	HyungSuk Ahn
1.3	2013. 09	Are You There Data(S1F2) <ELEMENT> <EQPID></EQPID> <EQPNAME></EQPNAME> <PROCID></PROCID> <ORGID></ORGID> <LINEID></LINEID> </ELEMENT> S1F2 Response Data 에 PROCID, ORGID, LINEID 항목 추가	HyungSuk Ahn
1.4	2013. 10	Inspection(Processing) Data Acknowledge(S6F2) <ITEM> <ACK>1</ACK> <REASON>ERROR CODE</REASON> </ITEM> S6F2 NG에 대한 REASON Node 추가	GwiSeok Chun

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
1.4	2013. 10	Inspection(Processing) Data Send (S6F1) Inspection(Processing) Data Acknowledge (S6F2) <ELEMENT> <WOID></WOID> <ORGID></ORGID> <LINEID></LINEID> </ELEMENT> 기준 정보 항목 WOID, ORGID, LINEID 항목 추가	GwiSeok Chun
1.5	2013. 11	1. Introduction 1.3 Coverage 추가 사양서 적용 대상 설비 정의	GwiSeok Chun
1.7	2014. 03	8.2 CEID / RPTID List CEID 40101 - Dummy Process Inspection Data Report 추가 CEID 40102, 40103 - TV Function Test 추가 6.13 Abnormal Scenario 추가 6.13.1 Disconnection 상태 알림 6.13.2 메시지 통신 중 Disconnection 상태 알림 6.13.3 Disconnection 상태시 결과 보고	GwiSeok Chun
	2014.03 .27	8.2 CEID / RPTID List CEID 40102, 40103 - TV Function Test Information Report 추가 - TV Function Test Result Report 추가 오타 수정 - 7. S2F17, S2F18 Date and Time 으로 수정	HyungSu k Ahn
	2014.05 .13	8.2 CEID / RPTID List CEID 20200 - RFID Information Report 추가 CEID 40500 - IVI – Trace Code Request 추가 CEID 20100 : Name 변경 Barcode(RFID) Information Report → Barcode Information Report	GwiSeok Chun

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
1.7	2014. 05.22	8.2 CEID / RPTID List CEID 40102, 40103 - TV Function Test Information Report 추가 - TV Function Test Result Report 추가 - Daily Product Model Request 추가 6.12.3 Offline Scenario 추가 - 일일 생산계획 Spec Download 7. Message Structure 추가(S6F7, S6F8)	HyungSuk Ahn
1.7	2014. 06.04	8.2 CEID / RPTID List CEID 40104 - VM - Defect Information Report 추가	GwiSeok Chun
1.8	2014. 06.19	8.2 CEID / RPTID List CEID 20300 - Preprocessing Data Report 추가	HyungSuk Ahn
	2014. 06.20	Inspection(Processing) Data Send (S6F1) Product Data Send (S6F5) - <WIP_SEQ> 추가	GwiSeok Chun
	2014. 07.10	8.2 CEID / RPTID List CEID 40700 - Input Processing Request 추가	GwiSeok Chun
	2014. 08.22	Product Data Send (S6F5) <VALUE> <USL>3.0</USL> <CSL>2.8</CSL> <LSL>2.5</LSL> </VALUE> 추가	GwiSeok Chun
	2014. 09.04	8.2 CEID / RPTID List CEID 40800 - Different Process Specification Request 추가 다른 공정 스팩 조회	GwiSeok Chun

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
1.9	2014. 10.15	8.2 CEID / RPTID List CEID 40105 - Direct Box Print Information Report 추가	GwiSeok Chun
	2014. 10.23	Actual Processing Data Send (S6F9) Actual Processing Data Acknowledge (S6F10)	GwiSeok Chun
	2014. 11.14	8.2 CEID / RPTID List CEID 40900 - DATA Request By WIP, SET, BOX 추가 8.2 CEID / RPTID List CEID 41000 - Buyer Information Request 추가	YoungSub Kim
	2015. 2. 6	8.2 CEID / RPTID List CEID 41100 - IVI Key Download Request추가	GwiSeok Chun
2.0	2015.4.2	8.2 CEID / RPTID List CEID 41200 - VC SET ID Request 추가	JunHeon Hwang
	2015.4.2	8.2 CEID / RPTID List CEID 41300 - IVI 스크류체결기 Request 추가	HyungSuk Ahn
	2015.06. 25	8.2 CEID / RPTID List CEID 41400 - TB PCB Request 추가 [요청번호]C20150624_09697 [서비스번호]2809697	HyungSuk Ahn
	2015.07. 29	검사 이력 (S6F1) 수신시 PRODID 추가 보고 [요청번호] C20150421_57821 [서비스번호] 2839711	Young Sub Kim
2.1	2015.08. 25	8.2 CEID / RPTID List - CEID 41500 : S/W ECO 조회 - Event Report Data Send 추가 (S6F13, S6F14) [요청번호] C20150615_01583 [서비스번호] 2801583	Young Sub Kim
	2015.10. 01	[요청번호]C20150908_69066 | [서비스번호]2879524 - BOXID 스캔 시에도 검사가 가능하도록 수정	HyungSuk Ahn

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
2.1	2015.10.01	8.2 CEID / RPTID List CEID 41600 - PCBA ID NG수량 Return 추가 [요청번호]C20150818_51080 | [서비스번호]2851080	HyunJi Kim
	2015-10-01	8.2 CEID / RPTID List CEID 41700 - AC Setting By Model Request 추가 [요청번호] | [서비스번호]	HyungSuk Ahn
	2015-10-12	8.2 CEID / RPTID List CEID 41800 - OQC - Barcode Information Report	HyunJi Kim
	2015-11-09	[요청번호]C20151030_06963 | [서비스번호]2906963 - 특수문자 방어 logic 추가 & -> & 변환	HyungSuk Ahn
	2015-11-11	[요청번호]C20151021_98992 | [서비스번호]2898992 - 필요하지 않는 Carrier ID 값이 나오지 않도록 수정	Hyunchul Cho
	2015-12-15	8.2 CEID / RPTID List CEID 41910 - Work Oder Name Request 추가 [요청번호] C20151211_37635 [요청번호]C20161013_91150	GwiSeok Chun
	2016-03-23	[요청번호]C20160307_03342 | [서비스번호]3003342 CEID : 40106 기판 MAC Address Read 통한 중복 검증 및 Blocking 추가	JunHeon Hwang
	2016-04-07	[요청번호] C20160215_85337 CEID : 41920 Inspection Model Spec값과 F/Lync 연계요청 (CW_WM)	JunHeon Hwang
	2016-05-31	[요청번호]C20160531_78686 CEID : 41930 검사 이력 fool proof 를 위한 Logic 및 포맷 개발	HyungSuk Ahn
	2016-07-08	[요청번호]C20160630_05343, C20160706_10908 CEID: 41940 WO이름, WOQTY, PCBA정보 송신 요청	JunHeon Hwang
	2016-09-21	[요청번호]C20160719_21452 [요청번호]C20160719_21660 CEID: 41940 , TOOL_NAME추가	JunHeon Hwang

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
2.1	2016-11-09	[요청번호]C20161020_97522] CEID : 20100 **RPTID : 30100** 구미 G01 비전 검사기에 하패킹 P/N 정보 송신	HyeonGu PARK
2.2	2016-10-19	Equipment APD Data Send (S6F15) Equipment APD Data Acknowledge (S6F16)	GwiSeok Chun
	2016-11-22	[요청번호]C20161122_25418 CEID : 42000, **RPTID : 42001** VC_RESS CARE1, CARE2 스펙 기준정보 추가	HyungSuk Ahn
	2016-12-14	냉장고 홈바라인 검사데이터 처리를 위한 F/L수정 | [요청번호]C20161130_32979 | [서비스번호]3232979 – 자재 검사이력 저장	HyeonGu PARK
	2016-12-15	GMES 팩토리 링크 추가 기능 요청 | [요청번호]C20160928_78385 | [서비스번호]3178385	HyeonGu PARK
	2016-12-23	[세탁기] T2라인 에너지라벨 검사 공정 정보 수신(제품사이즈, Restart 라베 정보) 추가 | [요청번호]C20161026_02998 | [서비스번호]3209265	HyeonGu PARK
2.9	2017-03-09	[CSR ID:3271620] [구미][TV] 총조 백커버 비전 검사기 공정 추가에 따른 GMES interface 신규 추가 요청 件 | [요청번호]C20170112_71620 | [서비스번호]3271620 CEID : 20100, **RPTID : 30200** BOM Label스펙 기준정보 추가	HyunJi Kim
	2017-05-15	[CSR ID:3377459] (F/L Data요청) Mobile Smart Label Checking System P/N관련정보 요청 | [요청번호]C20170511_77459 | [서비스번호]3377459 CEID : 20100, **RPTID : 30300** BOM OQC Label스펙 기준정보 추가	HyunJi Kim
	2017-05-26	[CSR ID:3391911] [구미][TV] 백커버 비전 검사기용 GMES interface 배포 요청 件 | [요청번호]C20170526_91911 | [서비스번호]3391911 CEID : 20100, **RPTID : 30200** 스크류 데이터 및 기준정보 추가	HyunJi Kim
	2017-07-03	[CSR ID:3422902] (F/L Data요청) Mobile Smart Label Checking System P/N관련정보 요청 | [요청번호]C20170703_22902 | [서비스번호]3422902 CEID : 20100, **RPTID : 30300** Ship처리 이후, 검사 결과 저장 가능하도록 수정	HyunJi Kim

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
2.9	2017-07-12	CSR ID:3418732] [창원][냉장고] KR_REF04 소음검사 공정 Factory Link 연결 정보 추가 件 | [요청번호]C20170628_18732 | [서비스번호]3418732 CEID : 20100, **RPTID : 30400** Lot Material 정보 추가	HyunJi Kim
	2017-08-30	[CSR ID:3491819] 구미 TV G02라인 절연시트 자동부착기 셋업관련 GMES 인터페이스 테스트 및 양산 모니터링 | [요청번호]C20170804_52627 | [서비스번호]3491819 CEID : 20100, **RPTID : 30500** MBOM 자재 P/N 기준정보 추가(검사/설비, 라인별 셋팅바이모델, 셋옵션 기준정보 모두 전송) [CSR ID:3500387] [구미][TV]G02라인 절연시트 자동부착기 관련 G01라인 GMES 절연시트 기준 정보 변경 건. | [요청번호]C20171009_00387 | [서비스번호]3500387 투입 이전 SET에 대해 검사이력 저장	HyunJi Kim
	2017-09-28	[CSR ID:3529780] [GMES_FIELD][인천][VBZ] 충방전 검사공정 검사SPEC 추가 요청건 (인천 현장대응) | [요청번호]C20171106_23353 | [서비스번호]3529780 CEID : 41900, **RPTID : 10100** 기존 41900시나리오에 추가로 자재 정보 전송	HyunJi Kim
	2017-11-21	[CSR ID:3562893] 에어컨 준비작업장 컴프 P/NO 확인을 위한 정보제공 요청 | [요청번호]C20171218_59217 | [서비스번호]3562893 **CEID : 40250** 설비로부터 모델정보를 보고받아 해당 기준 정보(검사/설비) 전송	HyunJi Kim
	2018-01-02	[CSR ID:3569219] [구미 G02 Line] TV W/B 조정 공정 모델 Change 간소화 대응을 위한 BOM 정보 Query 항목 추가 요청 신 신규 Port 생성 요청 건 | [요청번호]C20180102_69219 | [서비스번호]3569219 CEID : 20100, **RPTID : 30600** ORG정보와 BOM Data(Product Name 및 특정 CLASS_CODE의 Spec)를 추가 전송	HyunJi Kim
	2018-01-16	[CSR ID:3576802] [F/L수정] SMT공정 DFT검사이력으로 실적처리로 Out스캔 행위 삭제 | [요청번호]C20180109_76802 | [서비스번호]3576802 **CEID : 40600** 구미 TV 기판 프로세스 간소화 대응(현장에서 실적 공정을 제거하고 DFT검사 공정만으로 실적 처리/LV ROUTE내에는 실적공정 존재)	HyunJi Kim

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
2.9	2018-02-05	[CSR ID:3576802] [F/L수정] SMT공정 DFT검사이력으로 실적처리로 Out스캔 행위 삭제 | [요청번호]C20180109_76802 | [서비스번호]3576802 **CEID : 40600** 구미 TV 기판 프로세스 간소화 대응(현장에서 실적 공정을 제거하고 DFT검사 공정만으로 실적 처리/LV ROUTE내에는 실적공정 존재)	HyunJi Kim
	2018-02-27	[CSR ID:3606305] [LGETA - 에어컨] OQC SMOG검사 자동판정 관련 - GMES F/L로 부터 제품정보, 검사스팩 Interface 모델링 추가 개발 | [요청번호]C20180208_06305 | [서비스번호]3606305 **CEID : 41930 / RPTID :20000** 특정공정의 완공이력 데이터 및 Buyer Serial / WO정보 추가 전송	HyunJi Kim
	2018-03-23	[CSR ID:3641241] 자주순차 등록 시스템과 GMES 수리실적 자동반영 기능 추가 요청 | [요청번호]C20180322_41241 | [서비스번호]3641241 검사 결과 보고가 아닌 다른 용도로 로직 수행하기 위한 변수 (**V_OTHER_USE_NOT_INSP_REPORT**) 추가 S6F1을 통해 불량/수리 등록 보고를 받고, W/O별로 등록	HyunJi Kim
	2018-06-25	[CSR ID:3715056] 식기세척기라인 (L1) 검사기획 정보 F/L 전송 요청(사전 협의 건) | [요청번호]C20180616_15056 | [서비스번호]3715056 **CEID : 20500** LV > Inspection Model 기준정보 I/F	HyunJi Kim
	2018-06-26	[CSR ID:3712684] [LGERA] 지급 - REF Case PU 관련 F/L 개발 요청 | [요청번호]C20180613_12684 | [서비스번호]3712684 **CEID : 41950** 냉장고 CASE PU 공정 - LV > Cond Status History 화면 연동을 위한 시나리오	HyunJi Kim
	2018-06-26	[CSR ID:3731183] 재요청_쿡탑(C7)라인 비전시스템 적용에 따른 CSR 요청의 건 | [요청번호]C20180704_31183 | [서비스번호]3731183 **CEID : 41250** Carrier ID로 보고 시, Carrier ID에 매칭된 SET의 모델정보를 조회하여 전송 – Set Option, Inspection/Equipment, SettingByModel(제품별 라인별 Setup Info.)	HyunJi Kim
	2018-07-23	[CSR ID:3740520] 쿡탑(C7)라인_GAS쿡탑 공압누설 검사자동화 시스템 적용에 따른 CSR 요청 | [요청번호]C20180716_40520 | [서비스번호]3740520 LV > Inspection Model 기준정보 I/F – Carrier ID 기능 추가 (**V_DYNAMIC_ITEM_NAME**)	HyunJi Kim

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
2.9	2018-07-23	[CSR ID:3730578] [냉장고][창원]KR_REF03 LQC 공정 추가 및 GMES 검사 결과 다운로드 요청 件 | [요청번호]C20180704_30578 | [서비스번호]3730578 **CEID : 42100** 로직 수정 기존 로직에는 기준정보(Model.Suffix 등) 전송이 되지않아, 관련 로직 추가	HyunJi Kim
	2018-02-27	[CSR ID:3606305] [LGETA - 에어컨] OQC SMOG검사 자동 판정 관련 - GMES F/L로 부터 제품정보, 검사스팩 Interface 모델링 추가 개발 | [요청번호]C20180208_06305 | [서비스번호]3606305 **CEID : 41930 / RPTID :20000** 특정공정의 완공이력 데이터 및 Buyer Serial / WO정보 추가 전송	HyunJi Kim
	2018-10-26	[CSR ID:3823666] 에어컨 소음 검사 결과 확인 공정 추가 | [요청번호]C20181023_23666 | [서비스번호]3823666 **CEID : 42100 / RPTID :42101** 검사 결과 상세 이력과 함께 검사 최종 결과(RESULT)도 조회 및 I/F하도록 수정. 상위 엘리먼트 CXMLControl의 Variable[**V_DYNAMIC_ITEM_NAME**]에 '42101_RESULT' 입력 시, Dummy가 아닌 이전 검사공정 최종 결과 값도 I/F하도록 구현	HyunJi Kim
3.0	2018-10-31	[CSR ID:3798194] [요청] MM사출 설비 T/T 정보 수집 및 설비관제 I/F 요청 | [요청번호]C20180820_68878 | [서비스번호]3798194	HyeonGu Park
	2019-01-21	[CSR ID:3891868] (창원, 냉장고) KR3 라인 도어 바스켓 삽입 자동화 공정 Factory Link 송신 아이템 추가 요청 | [요청번호]C20190110_91868 | [서비스번호]3891868 **CEID : 42200** 해당 SET의 이전 공정 완공 이력, 스캔 이력, WO_NAME 추가 전송	HyunJi Kim
	2019-01-29	[CSR ID:3900855] [LGEKR][DISPLAY] OBMS 체결기 GMES 연동을 위한 포트 추가 요청 | [요청번호]C20190118_00855 | [서비스번호]3900855 **CEID : 42300** 총조 Model.Suffix 추가 전송	HyunJi Kim
	2019-02-18	[CSR ID:3918890] [구미][TV]W/B 조정 공정 Query 정보 추가(Chassis) | [요청번호]C20190211_18890 | [서비스번호]3918890 기존로직에 CHASSIS 정보를 추가 전송	JunHeon Hwang

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
3.0	2019-04-10	N20190405_01855 - [CSR_ID : 774808] [구미][TV] 검사 공정에서 Level 1~3에 대한 정보를 GMES에 Upload 시, 해당 SetID 제품 자동 불량 배출 **CEID : 30200** 수리가 되지 않은 불량 이력 여부를 전송	HyunJi Kim
	2019-07-04	[창원][냉장고] LQC 검사 스펙에 대해 GMES에서 다운로드 기능 추가 件_누수 검사 | [요청번호]C20190603_10024 | [서비스번호]4010024 **CEID : 41900 / RPTID : 20000** Setting By Model에 있는 값만 SPEC으로 사용	JunHeon Hwang
	2019-07-04	[CSR ID:4004809] GLZ 바코드동기화 와 GMZ 검사 공정의 GMES로부터 Model Call 시 전송 항목 추가 | [요청번호]C20190529_04809 | [서비스번호]4004809 **CEID : 41940 / RPTID : 10000** 모든 PCBAID 전송하도록 보완	JunHeon Hwang
	2019-07-29	[CSR ID:4043309] 기능 검사 공정 Q-Label Matching 검사를 위한 Data 추가 요청 | [요청번호]C20190717_43309 | [서비스번호]4043309 **CEID : 42200** 해당 SET의 이전 공정 완공 이력, 스캔 이력, WO_NAME 추가 전송	HyunJi Kim
	2019-08-01	[CSR ID:4051589] [창원냉장고] Inner Case 잔량 확인을 위한 F/L Port 요청 | [요청번호]C20190728_51589 | [서비스번호]4051589 **CEID : 20400 / RPTID : 20450** 기존 로직에 W/O정보 추가 전송	HyunJi Kim
	2019-08-08	N20190812_03520/N20190812_03521/N20190812_03522/N20190812_03523 : [선처리]SPC Spec등록 화면 내 기준정보 I/F (IVI) **CEID : 20700** LV > SPC Spec등록 화면 내 기준정보 I/F (IVI 관리화면)	HyunJi Kim
	2019-08-23	N20190718_08115 - [CSR ID:820661][LGERA]지급 - 냉장고 Door PU 관련 추가 요청 (Process, F/L Port 추가) 냉장고 DOOR PU 공정 - LV > Cond Status History 화면 연동을 위한 시나리오	HyeonGu Park
	2019-10-08	[CSR ID:4095438] (창원 냉장고) KR1 COMP 자동 공급 장치에서 COMP모델명을 설비에서 수신하여 사용할수 있도록 요청 (F/L 요청) | [요청번호]C20190930_95438 | [서비스번호]4095438 **CEID : 20100 / RPTID : 30800** PART_NO_TP_CODE 및 제품 PRODID로 해당 자재의 모델 정보 조회	HyunJi Kim

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
3.0	2019-10-17	[CSR ID:4111125] [창원][AC]CAC01라인 외관검사 공정 Q Label, E Label 정보 요청 | [요청번호]C20191023_11125 | [서비스번호]4111125 라벨 타입 조건 삭제 – 복수 개 라벨 타입 대응	HyunJi Kim
	2019-10-22	[CSR ID:4116837] (창원냉장고)KR1 라인 Comp삽입공정 추가 정보 요청 드립니다 (F/L 추가 정보 요청) | [요청번호]C20191101_16837 | [서비스번호]4116837 기존 로직에 WO_NAME 추가 전송	HyunJi Kim
	2019-11-25	N20191114_05078 - [CSR_ID : 870631] 창원1공장 냉장고 REF04라인 냉매차징 바코드 시스템 개선요청 기존 로직에 모델정보 추가 전송	HyunJi Kim
	2020-01-10	[CSR ID:4155790] 구미TV공장 G01라인 PCB체결기 WIP라벨 대응 F/L 수정 | [요청번호]C20200108_55790 | [서비스번호]4155790 **CEID : 41400 / RPTID : 41450** WIP 및 SET라벨도 대응 가능하도록 보완	HyunJi Kim
	2020-01-15	[CSR ID:4156066] [VH][IVI] OB Line(Sub Ass y Line) Fascia 곡률측정 데이타 정보화를 위한 시스템 개발 요청 | [요청번호]C20200108_56066 | [서비스번호]4156066 SET 투입 전, 모델정보 및 Spec전송 - 기존 Biz.로는 모델 조회 수가 많아 호출 시 시간 고려하여 Biz.수정	HyunJi Kim
	2020-01-22	N20200110_04493 - [CSR_ID : 894821] [창원-냉장고] KR5라인 기능검사 공정 F/L 프로세스 추가 요청 (F/L) 기존 로직에 해당 SET 한계불량 여부 추가 전송(옵션)	HyunJi Kim
	2020-02-07	[CSR ID:4173553] [창원-세탁기] 전라인 검사 설비 공정 추가 정보 요청 | [요청번호]C20200205_73553 | [서비스번호]4173553 **CEID : 20100 / RPTID : 30570** TOOL + 기준정보 I/F (+ WO_NAME), 복수 개 검사 프로그램에서 적용이 필요하여 기존 검사프로그램들 수정이 없도록 고려하여 반영	HyunJi Kim
	2020-07-08	[N20200702_00790][CSR_ID : 971286] GLZ 구미공장 TV 외관검사_전면 검사 공정에 Tool 정보 추가 CEID : 20400 / RPTID : 20460 SET 투입 전, 모델정보 및 Spec전송 + Tool정보	HyunJi Kim
	2020-07-13	[CSR ID:4265544] PCC Writing을 위한 Buyer Mode 명 추가 제공 요청 건.(Factory Link 정보 추가제공) | [요청번호]C20200708_65544 | [서비스번호]4265544 CEID : 41750 41700(Buyer S/N) + Buyer Model 정보 추가	HyunJi Kim

0. 사양서 변경이력

버전	변경일	변경 내용	작성자
3.0	2020-08-12	N20200729_10564 - [CSR_ID : 982309] [창원][냉장고] KR_REF03 LQC 자가진단 시스템 기준 정보 다운로드 건 **CEID : 20100 / RPTID : 30400** W/O Name 추가 전송	HyunJi Kim
	2020-08-13	N20200729_10392 - [CSR_ID : 982114] PCC Writing을 위해 Customer model 명 일원화 요청 CUSTPROD에 Suffix가 포함된 항목이 있어 Model정보 구분해서 추가 전송 요청(원천 데이터이므로 기존 데이터와 함께 전송)	HyunJi Kim
	2020-09-14	창원 WM 신규 A9(V1)라인 셋업 프로젝트 - 모델 정보(Product) 및 기본 Spec. 데이터 전송 로직 추가 **CEID : 20100 / RPTID : 30900** 모델 정보(Product Type) 및 기본 Spec. 데이터 전송 로직 추가 + Inspection Model 데이터	HyunJi Kim
	2020-11-03	[CSR ID:4327177] LED전광판 Driver IC값 Writing 공정 추가 건 | [요청번호]C20201103_27177 | [서비스번호]4327177 **CEID : 20100 / RPTID : 30150** 기본 Spec. 데이터 + W/O Name + BOM 데이터 (COMPONENT_REMARKS) 전송	HyunJi Kim
4.0	2020-10-22	JSON 타입 사양서 초안 작성	Geon Ju
4.1	2021-12-07	STOP REASON SET/RESET REPORT 사양 추가 - 6.15 STOP REASON MANAGE - 7. 통신 Message 정의 ESRR : Equipment Stop Reason Report 이벤트 Item 추가 - 7. 통신 Message 정의 EIDS : Equipment Inspection(Processing) Data Send (MIN, MAX, UNITTIME 항목 추가)	Seonghyeon Kim
4.2	2022-03-15	EASR : Alarm Set Report Send 사양 변경 - 7. 통신 Message 정의 EASR : Alarm Set Report Send EARR : Alarm Reset Report Send	Seonghyeon Kim
4.3	2022-04-08	MESSAGE FORMAT JSON 내용 추가 (STX, ETX) - **2.2 적용 (Application)** MESSAGE FORMAT JSON	Seonghyeon Kim

1. Introduction

본 사양은 설비통신공통사양서로서, 설비업체의 공통적인 통신제어 대응을 목적으로 배포한다.

본 사양서는 LG전자에서 지정한 특정 업체 및 인원만이 열람할 수 있으며 LG의 비즈니스 절차에 따라 배포된다.

본 사양서 에 대해서 사외에 유출하거나 LG 전자 담당자의 허가 없이 배포 및 공유하여 LG에 손해를 끼친 경우, 해당 업체는 **LG 전자의 규정에 의한 처벌 및 손해배상은 물론 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 및 기타 관련 법 규정**에 의거하여 민.형사상 어떤 책임도 감수해야 한다.

본 사양서의 판권 및 저작권은 LG전자 소유이며 LG전자의 사전 허가 없이 복사, 수정 및 배포할 수 없다.

2. Architecture

2.1 정의 (Definition)

본 사양은 GMES 구축을 위해 설비와 GMES간의 통신 사양을 TCP/IP 기반의 JSON Message로 정의한 것이다. 또한 자동생산(반송제어 및 설비제어를 공정관리의 관점에서 자동으로 행한다) 에 대해서는 본 사양서의 내용을 선별적으로 적용 가능하다.

2.2 적용 (Application)

System Configuration

이 사양서는 PC 제어를 포함한 모든 설비에 적용되며 PC제어 설비가 아닌 경우 별도의 Interface PC를 통해서 GMES 시나리오에 대응한다.
GMES는 설비와 공정 진행의 Key Data(예: SET ID, Model ID, 검사 스펙 등) 및 공정 진척에 대한 각종 Event (예: 설비 가동 상태, Alarm 정보 등) 및 검사 Data(예: Inspection Data, Production Data 등)들을 통신에 의해 주고 받는다.

Message Type (The Information Bus)

JSON(JavaScript Object Notation) : 키-값 쌍"으로 이루어진 데이터 오브젝트의 경량-DATA 교환 형식.

PHYSICAL INTERFACE

Frame	IEEE 802.3u - FastEthernet (100Mbps)
Connector	RJ-45 (8-pin)
Ethernet Media	100BaseTX (Twisted Pair)
Communication Link	TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Network Environment Setting	IP address, gateway 정보는 별도 제공정보를 확인한다
Fig2-1 Signal Pins	커넥터의 각pin 은 그림 2-1 의 기능을 가진다. Pin 1,2,3,6 이 사용된다.

Pin	Signal	Description
1	Transmit +	Transmit Positive Signal
2	Transmit -	Transmit Negative Signal
3	Receive +	Receive Positive Signal
4	Not used	-
5	Not used	-
6	Receive -	Receive Negative Signal
7	Not used	-
8	Not used	-

2. Architecture

2.2 적용 (Application)

PHYSICAL INTERFACE

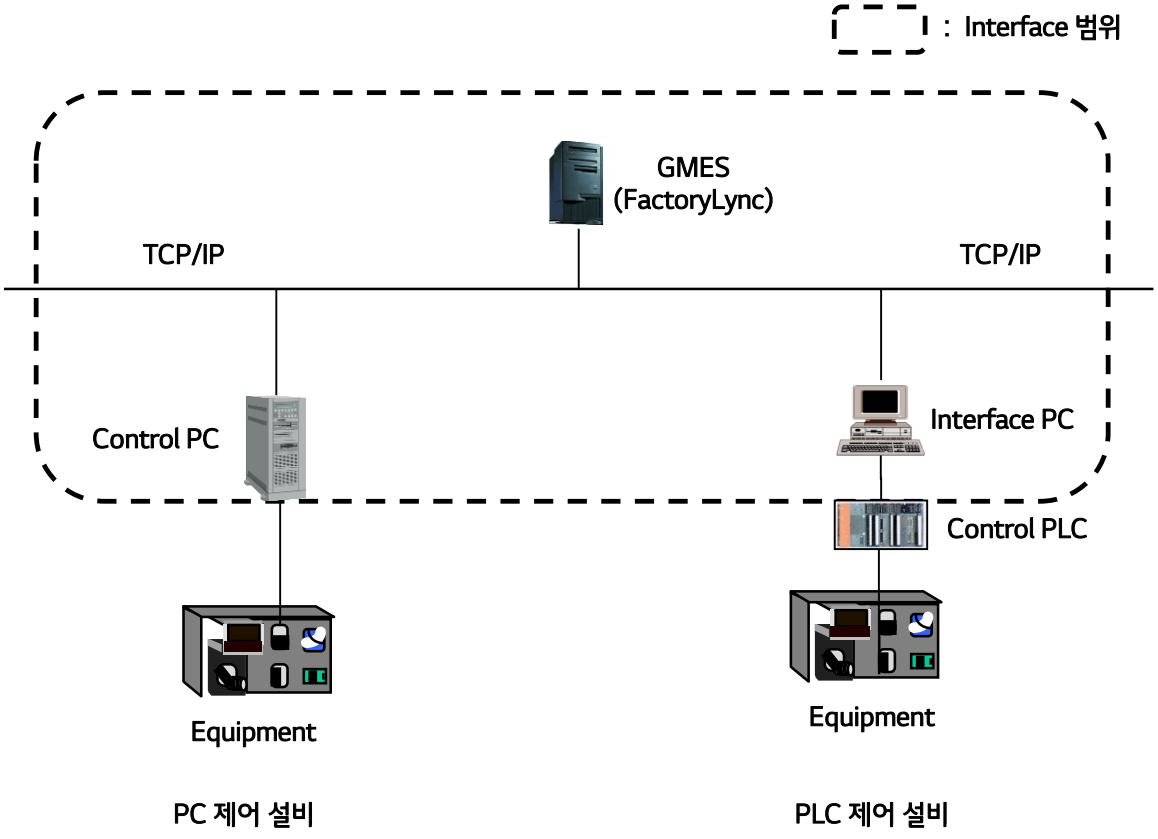
Fig2-2 Cable Connection

[Equipment]		[Host]
1	———	1
2	———	2
3	———	3
6	———	6

Coverage

적용 대상 설비는 아래와 같이 정의하며 이외의 설비는 GMES 연계가 불필요한 단순 설비로 정의한다

- 제품모델 별 설정 값 관리가 필요한 설비(에: 검사설비, Palletizing)
- GMES를 통한 제어 및 모니터링이 필요한 설비(예: Conveyor, Andon)
- 설비 가동 상태 모니터링 및 가동률 집계가 필요한 설비
- Buyer가 제공하는 설비로 GMES 연계를 위한 프로그램(PC, PLC) 수정이 가능한 경우



2. Architecture

2.2 적용 (Application)

MESSAGE FORMAT JSON

1. JSON 데이터는 이름과 값의 쌍으로 이루어진다.
2. JSON 데이터는 쉼표(,)로 나열된다.
3. 객체(object)는 중괄호({})로 둘러쌓아 표현한다.
4. 배열(array)은 대괄호([])로 둘러쌓아 표현한다.
5. JSON DATA

JSON 데이터는 이름과 값의 쌍으로, 데이터 이름, 콜론(:), 값의 순서로 구성된다

문법 “데이터이름” : “값“

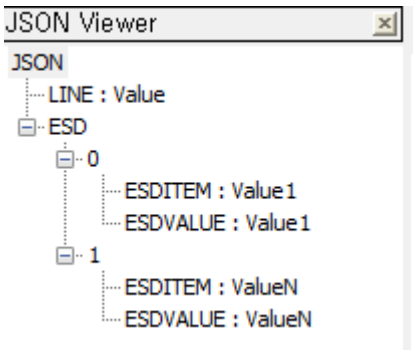
예제 “TIME” : “202002130000”

6. 기본적으로 JSON 메시지의 시작은 STX, 끝은 ETX로 구성된다.

Fig.2-3 JSON Multi-Level 표기

배열 ([]) 의 값에 객체 ({}) 를 사용해서 데이터를 n 개 Data 를 표현한다.

Parameter	Description
LINE ESD ESDITEM ESDVALUE	EQUIPMENT ID Eqp Specific Data Item Name Item Value
JSON Format	

{
"LINE": "Value",
"ESD": [
{
"ESDITEM": "Value1",
"ESDVALUE": "Value1“
},
{
"ESDITEM": "ValueN",
"ESDVALUE": "ValueN“
}
]
}
 
 	
Notepad++ JSON Plugin Viewer 활용	

Compact Format	
{"LINE":"Value","ESD":[{"ESDITEM":"Value1","ESDVALUE":"Value1"},{"ESDITEM":"ValueN","ESDVALUE":"ValueN"}]}	

2. Architecture

2.2 적용 (Application)

Communication method

TCP (Transmission Control Protocol)

Parameter Setting

Fig.2-4 에 기술된 설정치는 설비에서 수시로 설정치를 변경 가능하도록 한다.

Fig.2-4 Protocol Parameters

Symbol	Parameter Name	Resolution	Typical Value	Value Range
T3	Reply Timeout	1 sec	45 sec	1 ~ 120 sec
T6	Transaction Timeout - Communication Failure이 발상되기까지 Open 된 채로 있을 수 있는 최대 Time	1 sec	10 sec	0 ~ 240 sec
Local Entity	IP Address & Port Number - 1개 이상의 Driver 일 경우는 7000, 7001, 7002의 순서로 설정되어야 함	-		7000

Communication Log

장비의 통신 Log는 최소 30일 이상의 Log가 보존되어야 하며, 일정 기간이 지나면 자동으로 Log를 삭제하는 기능을 갖춘다. 구체적인 보관 일자에 관하여는 LG전자와 협의한다

금칙 문자 [Prohibited character]

아래의 문자를 제외한 특수 문자는 통신 시 사용을 금한다

• 일반 영어, 숫자, 한글 및 (“), (-), (_), (+), (*), (`), (!), (?)이외의 등의 문자 사용을 금지한다. 단 ALTX 항목에는 추가로 Space를 사용할 수 있도록 허용 한다.

3. 용어 및 UI

3.1 Codes And ID

General

Code 및 ID 는 설비가 공정을 하기 위에 Host로 받는 Data 의 규정에 관한 규약이다.
설비는 Host로부터 전달받은 Code 및 ID에 관하여 명시되지 않은 별도의 의미를 가져선 안 된다.
Host로부터 부여 받은 ID 및 Code는 그 자체로 해석이 되어야 하며, 정보 생성 및 타 정보와 비교, 공정 변경, 설비 행동 변화의 원인이 되어서는 안 된다.

LOTID

LOTID는 생산 제품을 나타내는 고유한 ID이다.
설비는 LOTID를 Reading 할 수 있는 BCR을 장착하거나 입력 할 수 있는 화면을 제공해야 한다.
LOTID를 읽을 수 없거나 문자열 이상이라고 판단 될 경우, 그 대체 수단으로서 Key 입력 기능도 제공하여야 한다.

PROCID

PROCID는 각 공정을 대표하는 고유한 ID이며 영문과 숫자를 조합하여 사용한다.
PROCID는 GMES에서 설비로 전송하며 설비는 OFF-LINE 운영 시 PROC ID를 입력 할 수 있는 기능을 제공하고 설비 Main 화면에 Display 하여야 한다.

EQPID

EQPID는 각 설비를 대표하는 고유한 ID이며 영문과 숫자를 조합하여 사용한다.
설비는 GMES에서 정의한 설비 ID를 설정 할 수 있어야 하며 설정된 EQPID는 저장 후 설비 Main 화면에 Display 하여야 한다.
EQPID는 설비 별로 지정이 된다.

CONTROLSTATE

ONLINE: GMES와 설비간 통신이 가능하며 데이터를 주고 받는 상태.
ONLINE LOCAL(Optional) : GMES와 설비간 통신이 가능하며 설비 Manual 동작이 가능한 상태.
OFFLINE : GMES와 설비간 연결이 끊긴 상태.

EQPSTATE

설비의 Operation 상태를 나타낸다. 기본적으로 Run/Idle/Down 세 가지로 분류되며,
그 외 상태에 대한 사용여부는 협의한다.
RUN : 설비가 공정을 진행하고 있는 상태.
IDLE : 설비가 공정을 진행할 준비가 되어있으나 진행하고 있지 않는 상태.
DOWN : 설비에서의 이상 발생으로 공정을 진행 할 능력이 없는 상태.

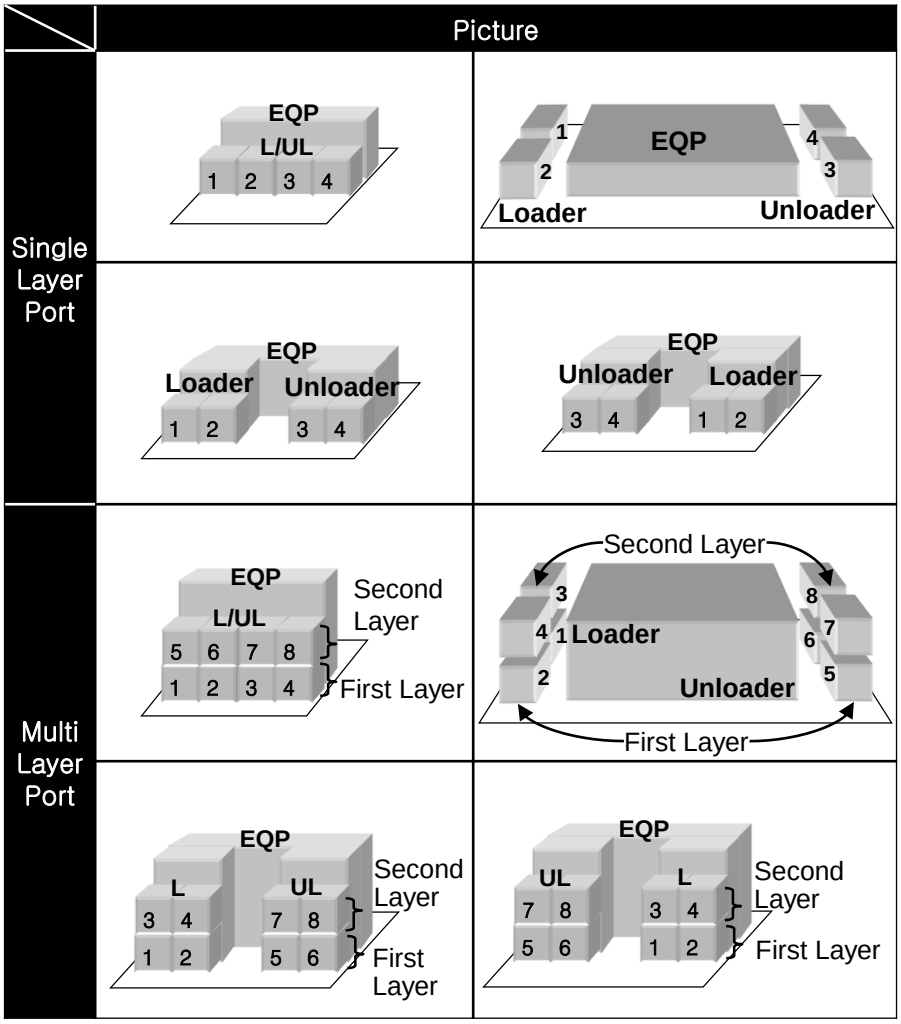
3. 용어 및 UI

3.1 Codes And ID

PORTID

PORT ID는 설비에서의 각 Port를 구별하는 특정 번호이다. Port ID 는 반송 설비에서 공정 설비를 볼 때 왼쪽에서 오른쪽, 아래에서 위 순서이며 Port ID 의 부여 순서는 Fig 3-1을 참고한다.

Fig.3-1



3. 용어 및 UI

3.1 Codes And ID

PORTTYPE

LOT의 제품 상태 또는 공정 운영에 따라 수납되는 Port의 Type을 지정한다.

Port Type은 2 byte로 구성되며, Port Type 의 지정은 LG전자와 협의하여 지정한다.

설비는 Port의 Type이 변경 되었거나, On-line Connection 되었을 때 Host로 보고하여 그 용도를 알린다.

PORTSTATE

LR : Load Request (Cassette Loading을 요구하고 있는 상태)

LC : Load Complete (Cassette Loading을 완료한 상태)

UR : Unload Request (Cassette Unloading을 요구하고 있는 상태)

UC : Unload Complete (Cassette Unloading을 완료한 상태)

LI : Cassette Loading (Cassette 를 Loading 중 인 상태)

UI : Cassette Unloading (Cassette 를 Unloading 중 인 상태)

PORTSTATUS

Port의 현재 Status 를 나타낸다.

R : Port가 정상 동작하고 Port 에 Material이 Loading 되어 있는 상태

I : Port가 정상 동작하고 Port 에 Material이 없는 상태

D : Port가 정상 동작하지 않는 상태

3. 용어 및 UI

3.1 Codes And ID

WOID

WOID는 Process(Operation) 수행을 지시하는 Work Order의 조직 내 고유한 ID이다.

ORGID

ORGID는 지역과 사업장을 구분하는 고유한 ID이다.

LINEID

LINEID는 생산 Line을 구분하는 고유한 ID이다.

MTRLID

MTRLD는 자재를 나타내는 고유한 ID이다.

설비는 MTRLID를 Reading 할 수 있는 BCR을 장착하거나 입력 할 수 있는 화면을 제공해야 한다.

MTRLD를 읽을 수 없거나 문자열 이상이라고 판단 될 경우, 그 대체 수단으로서 Key 입력 기능도 제공하여야 한다.

RCPID

RCP는 설비에서 공정을 진행하기 위해 작성되는 Recipe에 대한 ID를 말하며, 대문자를 사용한다.

On-line시에는 Host에 의해 지시되고, Off-line시에는 Operator에 의해 입력 되어진다.

설비는 작업자가 소문자로 Key-in하더라도 대문자로 변환하는 기능이 있어야 한다.

ALCD

각 설비 별 Alarm을 대표하는 Code로 Alarm은 코드(4자리), Name, Message List 형태로 정의된다.

ALNAME.

ALC와 같이 사용되며 알람 이름을 말한다. 단 [,] , ^ , : , ;, # 등과 같은 특수 문자의 사용은 기본적으로 금지하며 필요 시 LG전자와 협의한다.

ALTX

ALCD와 같이 사용되며, Alarm에 대한 설명 및 현재 설비의 상태, 가능한 조치에 대하여 상세히 설명한다.

단 [,] , ^ , : , ;, # 등과 같은 특수 문자의 사용은 기본적으로 금지하며 필요 시 LG전자와 협의한다.

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

RCP 관리

설비의 작업조건은 Host로부터 수신한 RCP에 의해 자동으로 설정할 수 있도록 한다.

단, 설비 구조적으로 대응 불가시는 작업자에게 Alarm을 발생시켜서 작업자로 하여금 설정하게 한다

설비는 하나의 Recipe 로 LOT 처리 Sequence나 Process 조건 모두를 설정한다.

RCP는 (영/숫자 모두 사용가능)MAX 24bytes까지 지원하여야 한다. 단, 영문자는 대문자를 사용한다.

RCP가 특별한 의미를 가진다면 LG전자와 사전 협의 후에 대응 사양서 에 명기한다.

설비 측 RCP의 등록은 최소 99개까지 가능하여야 한다.

PORT 상태보고관리

Loader 에 Material 이 Loading 되었을 때(Clamping 완료 시), 설비는 Host로 Load Complete 보고한다.

Loader 의 Material 이 처리 완료되었을 때(Unclamping 완료 시) 설비는 Host로 Unload Request 보고한다.

Loader Material 이 제거되었을 때 설비는 Host에 Unload Complete 보고하고,

Load Request 를 순차적으로 보고한다.

단, 설비가 AGV Mode에서 반송 설비 측과 통신이 필요한 경우에는 그 통신을 완료 후에 Host에 보고한다.

각 Port별로 상태가 변경될 시 Port Status 를 보고한다.

R : Run (Port위에 Material이 있고 제 기능을 발휘하는 상태)

I : Idle (Port위에 Material이 없고 제 기능을 발휘하는 상태)

D : Down (Port위에 Material이 유무 상관없이 제 기능을 발휘할 수 없는 상태)

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

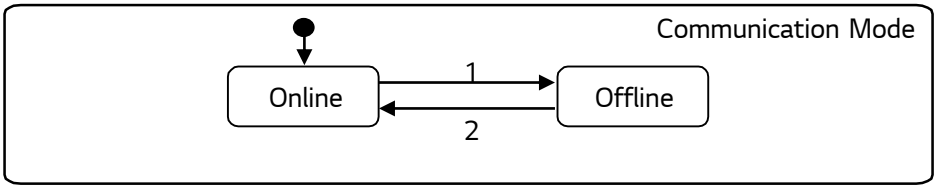
COMMUNICATION STATE MODEL

ONLINE: Host와 설비가 연결(Connected) 된 상태이며, Process 상의 발생하는 모든 Event를 Host로 보고할 수 있는 상태.

OFFLINE : Host와 설비가 연결이 끊긴(Not Connected) 상태.

ONLINE LOCAL(Optional) : Host와 설비가 연결(Connected) 된 상태이며 , Process 상의 발생하는 모든 Event를 Host로 보고할 수 있는 상태. 설비 자체적으로 Manual 동작이 가능함

Fig. 4-1 Communication State Model



Communication State Transition Table

#	Current State	Trigger	New State	Action	Comments
1	Online	GMES-설비 연결 끊어짐	Offline	None	
2	Offline	GMES-설비 연결 성공	Online	온라인 시나리오 수행	

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

EQP STATE MODEL

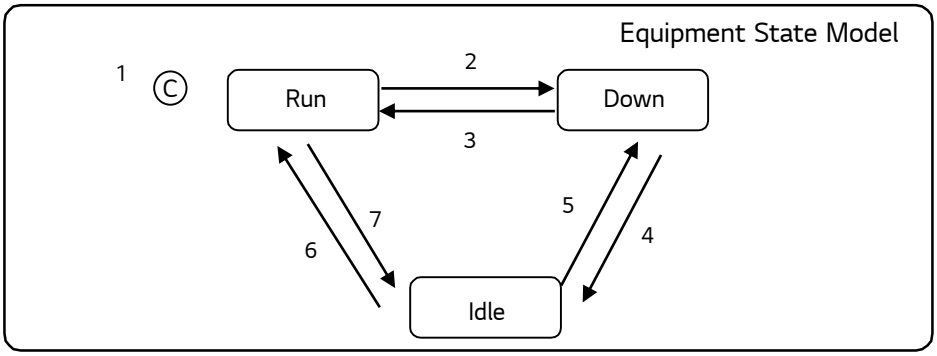
Equipment State 는 RUN / IDLE / DOWN의 세가지로 정의된다.

RUN : 설비가 해당 Process Program을 자동으로 수행중인 상태. 설비가 외부의 간섭없이 작업을 진행중인 상태.

IDLE : 설비가 초기화 또는 공정을 마친 이후의 상태.

DOWN : 설비가 이상 정지 되었거나, Operator에 의해 비상 정지 되었을 때의 상태. 설비 상태 보고 시 설비상태 Down의 원인이 되는 Alarm을 함께 보고한다.

Fig. 4-2 Equipment State Model



Equipment State Transition Table

#	Current State	Trigger	New State	Action
1	None	Run, Down, Idle		
2	Run	Alarm Set / Trouble	Down	EASR(Alarm Set Report) EESR(Equipment State Report, Down)
3	Down	Alarm Reset Trouble Clear 설비 작업 시작	Run	EARR(Alarm Reset Report) EESR(Equipment State Report, Run)
4	Down	Alarm Reset Trouble Clear 설비 작업 미처리 상태	Idle	EARR(Alarm Reset Report) EESR(Equipment State Report, Idle)
5	Idle	Alarm Set / Trouble	Down	EASR(Alarm Set Report) EESR(Equipment State Report, Down)
6	Idle	설비 작업 시작	Run	EESR(Equipment State Report, Run)
7	Run	설비 작업 종료	Idle	EESR(Equipment State Report, Idle)

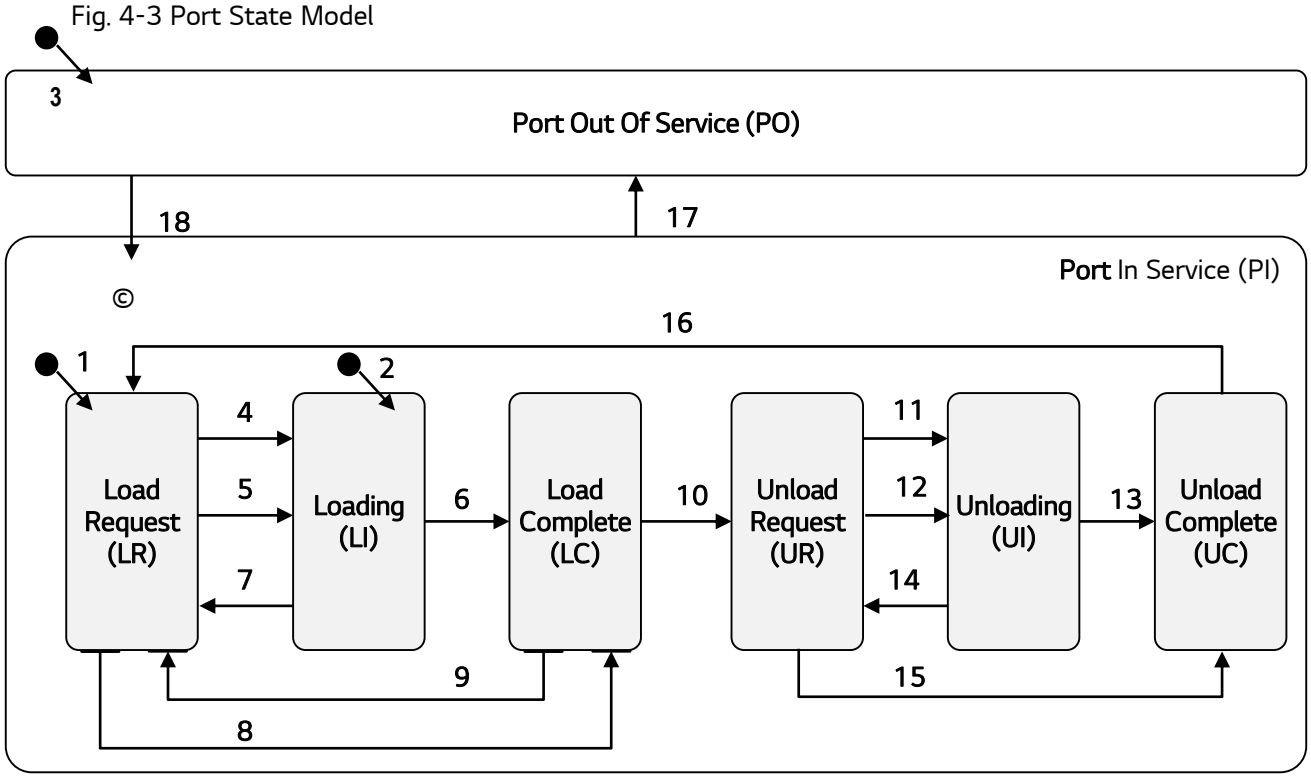
4. Operation

4.1 보고와 관리기준

PORT STATE MODEL

Port 의 상태 변화에 따라 Model 참고하여 보고한다.

Fig. 4-3 Port State Model



설비에서 Material 투입과 배출이 모두 가능한 Port Type 으로, 기본적으로 Loading Type Port로 운영하나 투입된 Material이 자동 Unloading도 가능한 경우도 포함됨.

Port Out of Service (PO) - Port로 자동 반송 금지 설정. Port Out of Service 설정 시 해당 Port로는 Material의 Loading 및 Unloading을 금지함.

Load Request(LR) - Port가 비어 있어 Material의 투입이 가능한 상태. Material Transfer Start 수신 시까지 Load Request 상태 유지.

Loading(LI) - Port로 Material Loading이 시작된 상태로 필요 시 적용(Optional) Material Loading 및 자동 물류 설비 간 Interlock 종료 시 까지 Loading 상태 유지.

Load Complete(LC) - Port에 Material 투입 후 자동 물류 설비 간 Interlock이 종료된 상태.

Unload Request(UR) - Port의 Material의 작업이 완료 또는 투입 불가로 배출이 가능한 상태.

Unloading(UI) - Port에서 Material(Carrier 포함) Unloading이 시작된 상태로 필요 시 적용(Optional) Material Unloading 및 자동 물류 설비 간 Interlock 종료 시 까지 Unloading 상태 유지.

Unload Complete(UC) - Port에 Material이 배출 후 자동 물류 설비 간 Interlock이 종료된 상태. Unload Complete 상태는 기본 3초가 유지 후 자동으로 Load Request(LR) 상태로 변경이 되어야 함.

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

Port State Transition Table

#	Current State	Trigger	New State	Comment
1	(Undefined)	설비 Power On	Load Request	Power On 시 Port에 Material 미 존재
2	(Undefined)	설비 Power On (Material 존재로 Material ID Reading 및 기존 Data와 비교)	Load Complete	Power On 시 Port에 Material 존재 - 작업 가능 Material인 경우 Load Complete 상태 유지
3	(Undefined)	설비 Power On (Power Off 전 Out Of Service설정)	Port Out Of Service	Power Off 시에도 Port Lock 설정 상태 Memory에 유지
4	Load Request	Material 투입 시작 (Material Transfer Start 수신)	Loading	
6	Loading	Material 투입 완료	Load Complete	자동 물류 설비간 Interlock 종료 시
7	Loading	Material 투입 반송 실패 (Material Transfer Failure 수신)	Load Request	
8	Load Request	Material 투입 완료	Load Complete	자동 물류 설비간 Interlock 종료 시
9	Load Complete	설비 내부로 Material 투입 완료로 Port로 새로운 Material 투입 가능	Load Request	설비 내부로 Material이 투입되는 경우
10	Load Complete	투입된 Material의 배출 요청	Unload Request	Material 작업 완료 또는 작업 불가 시
11	Unload Request	Material 배출 시작 (Material Transfer Start 수신)	Unloading	
13	Unloading	Material 배출 완료	Unload Complete	자동 물류 설비간 Interlock 종료 시
14	Unloading	Material 배출 반송 실패 (Material Transfer Failure 수신)	Unload Request	
15	Unload Request	Material 배출 완료	Unload Complete	자동 물류 설비간 Interlock 종료 시
16	Unload Complete	Unload Complete 변경 3초 후	Load Request	
17	Port In Service	작업자가 Port Lock 설정	Port Out Of Service	해당 Port에서 Material Loading 및 Unloading 금지
18	Port Lock	작업자가 Port Out Of Service설정	Control	Port 상태에 따라 Load Request 또는 Load Complete로 전환

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

ALARM STATE MODEL

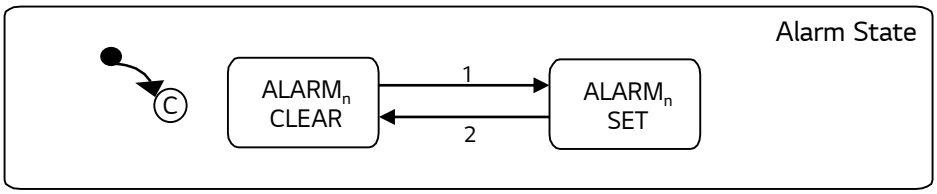
Alarm Clear / Set 은 Alarm별로 관리 되어야 한다.

ALARM CLEAR – 설비에서 발생된 Alarm이 Clear 된 상태

ALARM SET - 설비에서 Alarm 발생한 상태

설비 Maker가 설비의 Alarm 내용에 대해 Report한 내용을 근거로 Alarm Text를 사용자에게 Display 할 수 있어야 한다.

Fig. 4-4 Alarm State Model



Alarm State Transition Table

#	Current State	Trigger	New State	Comment
1	ALARM CLEAR	설비에서 Alarm이 발생	ALARM SET	Alarm Set 및 ALCD를 Update 하고 Alarm Message를 Host로 보고한다. 계속 Job을 수행하기 전에 확인 받을 사항이 있을 경우 확인 필요
2	ALARM SET	설비에서 발생된 Alarm이 해제	ALARM CLEAR	Alarm Reset 및 ALCD를 Update하고 Alarm Message를 Host로 보고한다. 계속 Job을 수행하기 전에 확인 받을 사항이 있을 경우 확인 필요

4. Operation

4.1 보고와 관리기준

LOT 정보 관리

설비 및 설비 화면의 SET정보를 삭제하는 시점은 해당 LOT(MATERIAL)이 설비에서 Unload 되는 시점으로 한다.

Online Local 시의 LOT 정보 관리

설비는 Online-Local 상태에서 진행되는 LOT 들에 대하여 지정한 Message만 HOST에 보고한다.
설비는 LOT 진행을 위해 Operator로부터 LOTID 등의 공정정보를 입력 받아야 한다.

LOG 관리

설비의 통신 Log는 최소 30일 이상의 Log가 보존되어야 하며, 일정 기간이 지나면
자동으로 Log를 삭제하는 기능을 갖춘다. 구체적인 보관 일자에 관하여는 LG전자와 협의한다

4. Operation

4.2 Abnormal

Timeout

Timeout은 설비(Host)에서 시퀀스상 기대되는 Host(설비) 측의 Message가 일정시간 내에 수신되지 않았을 경우 발생하는 Timeout 메시지이다. 설비는 해당 상황 발생시 Timeout Message 를 전송하고 작업자를 Call 한다.

Message Format Error

수신한 Message의 형식이 통신 메시지 리스트에서 규정한 어떠한 메시지에도 해당하지 않는 경우 Primary 메시지 정보와 함께 Unrecognized Message를 회신한다.

Communication Error Management

통신 Error 발생시에는 송신하려고 한 Message를 파기하고 다음 Message를 송신한다.
통신 Error가 발생하더라도, 자동으로 Off-Line으로 전환하지 않는다.
또한, 통신 이상 발생시에도 장비는 정지해서는 안되고, 이 경우 장비는 화면상에 그 내용을 표시하고 Operator를 Call 하여 Operator로 하여금 해당 Error를 확인 및 Clear할 수 있도록 한다.

Validation NG Check

설비는 기본적으로 Host로부터 전송 받은 Data에 대해 값의 유무를 Check 한다.
Host로부터 전송 받은 LOT Data에 관하여 다음을 Check한다.

LOTID : 보고한 LOTID와 일치하는지
MTRLID : 보고한 MTRID와 일치하는지
PORTID : LOTID(MTRLID, SETID)를 보고한 Port와 일치하는지

기타 Check 사항에 대하여 LG전자와 협의한다.

LOTID Reading Error(Option)

설비는 Loading 된 LOT의 ID Reading 이 Fail 될 시, 3회까지 Retry한다.
3회의 Retry가 모두 Fail 될 경우, Alarm을 발생하고 설비는 작업자를 Call 하여 작업자의 수동 입력을 대기한다.
작업자가 LOT ID를 수동 입력 한 후, 설비는 입력 받은 LOTID 를 Host로 전송하여 해당 Model 및 Spec Data 수신을 대기한다.

5. 보안 (Security)

보안원칙

LG전자의 Fab 내에 반입되는 모든 PC 는 기본적으로 LG전자의 보안 원칙을 따른다.

PC 는 아래의 필수 항목을 준수하여야만 Host 및 설비와 통신이 가능하다

공정기기(설비) 정보

제조공정내 운영되는 공정기기(설비)와 제어 PC에 대한 정보가 담긴 공정기기 자산 관리 양식 내 변동 사항이 있을 시 제조 주관 부서에 내용을 공유하고 공정기기 자산 관리 양식을 최신화 한다. 공정기기 자산 관리 양식내 관리 항목은 다음과 같다.

항목		설명
운영체계	OS 정보	OS (Windows, Linux or Firmware 등)
	최종 OS 보안 업데이트 일자	마지막 OS 보안업데이트 일자
백신	백신	단말에 사용중인 백신 (ex. V3IS9.0, Symantec AntiVirus, etc)
	최종 백신엔진	백신 최신 설치 엔진 버전
IP 주소		사설 및 생산망 IP Address
사용 Network		단말에 연결된 Network 망 (ex. 생산망, 사설망_Ethernet,사설망_RS232C)
연결장비		단말과 직접 연결된 장비 (ex. PLC, 센서 등)
백업 여부		주요 데이터/설정값 백업 여부 (ex. Y, N)
리모트 접속여부		리모트 접속 적용여부 (ex. Y, N)
매체제어	USB포트	USB포트 통제는 점검 확인 (ex. Y, N)
	LAN포트	LAN포트 통제는 점검 확인 (ex. Y, N)
기타사항		기타 단말 관련된 설명 또는 특이사항 기재

기술적 보호조치

백신 : Windows OS 사용 PC는 생산망용 V3를 설치해야 한다.

OS : PC에 설치되는 OS 버전은 Windows 10을 권장하며 Windows 7 이상의 OS를 설치해야 한다.
최신 버전 OS 업데이트를 권장한다.

물리적 보호조치

설비의 모든 USB/LAN 포트는 잠금장치(Port Lock)가 설치되어 있어야 한다.

LG전자 보안 Guide

LG전자에서 배포하는 보안 Guide 를 입수하여 PC 의 보안을 Setting 하도록 한다.

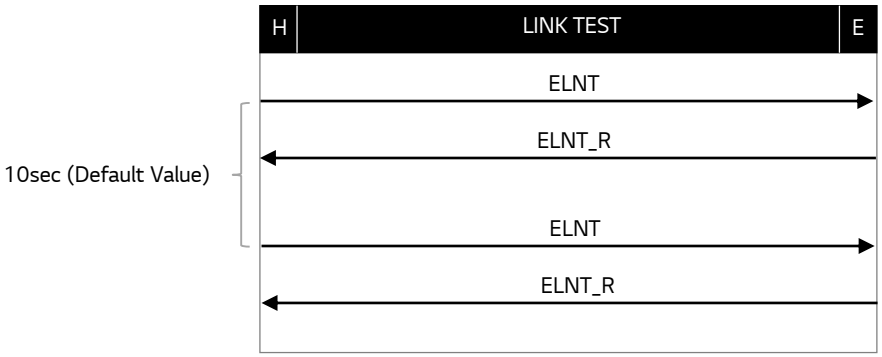
PC 의 보안 설정 전에 LG전자측으로 보안 Guide를 요청한다.

6. Scenario

6.1 LINK TEST

Link Test (Host to Equipment)

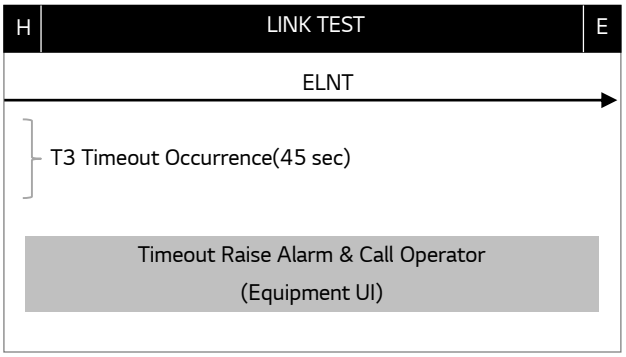
Host는 일정한 시간마다 Link Test를 실시하여 통신 상태를 확인한다.



Link Test Fail 시에는 Host가 설비로 Timeout 메시지를 전송한다.

설비는 Timeout 발생 시 작업자가 인지할 수 있도록 Alarm 발생 및 Buzzer 발생시킨다.

화면에 인식할 수 있는 방법으로 표시한다.

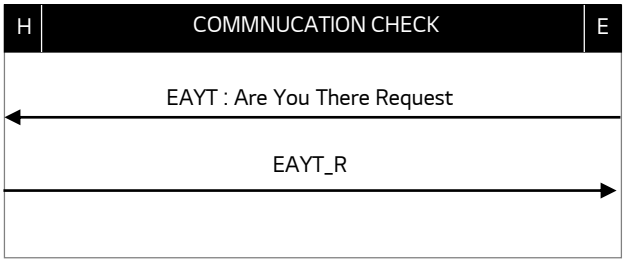


6. Scenario

6.2 MODE CHANGE

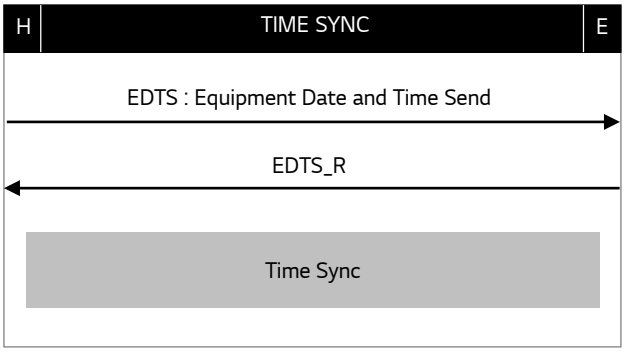
Communication Check

설비 Offline 시 주기적으로 설비에서 Host로 Connection을 시도한다.



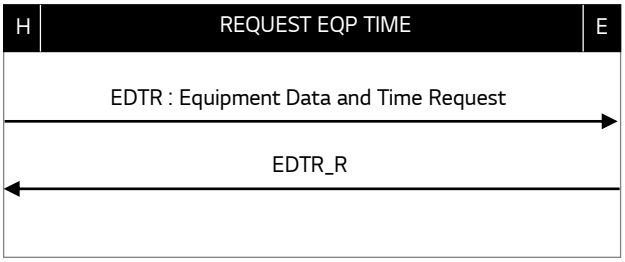
Time Sync

Host에서 전송한 Date/Time Data로 동기화 한다



Request Equipment Time

Host에서 설비의 Date/Time 정보를 요청한 경우 설비는 Date/Time 정보를 보고함



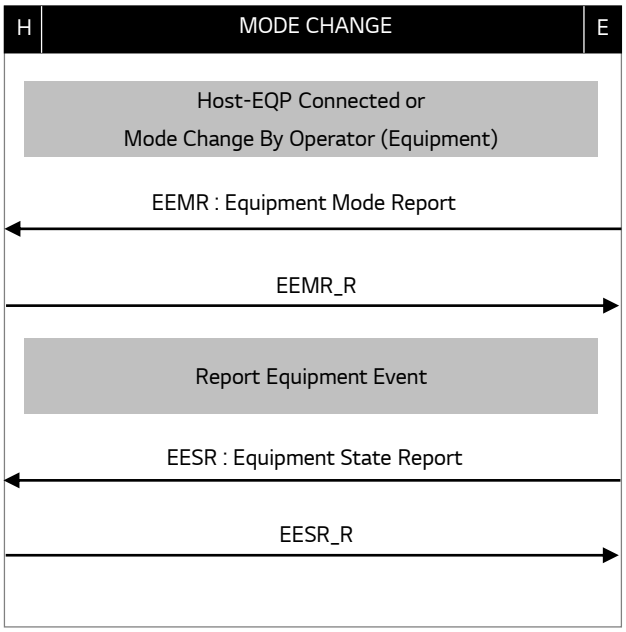
6. Scenario

6.2 MODE CHANGE

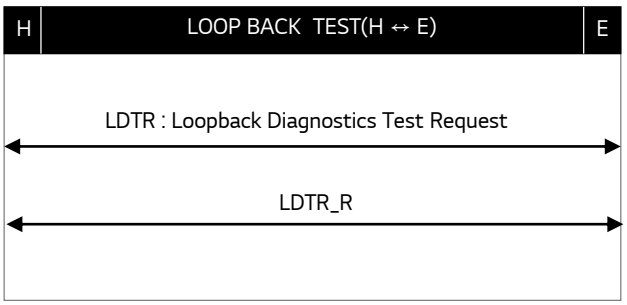
Mode Change Report

Online Mode 변경 이후에는 Equipment State 를 보고한다.

보고해야 하는 Event 는 LG전자와 협의한다.



Loop Back Test(Host ↔ Equipment)

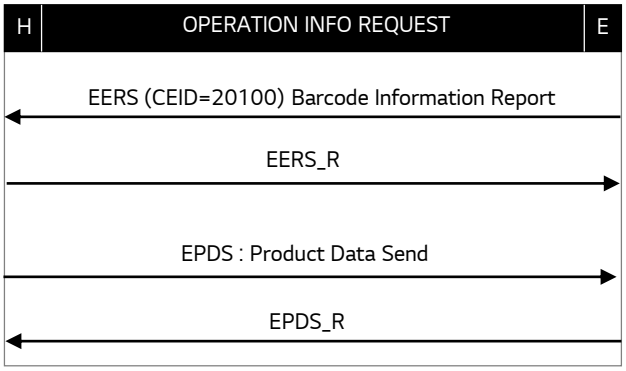


6. Scenario

6.3 OPERATION MANAGE

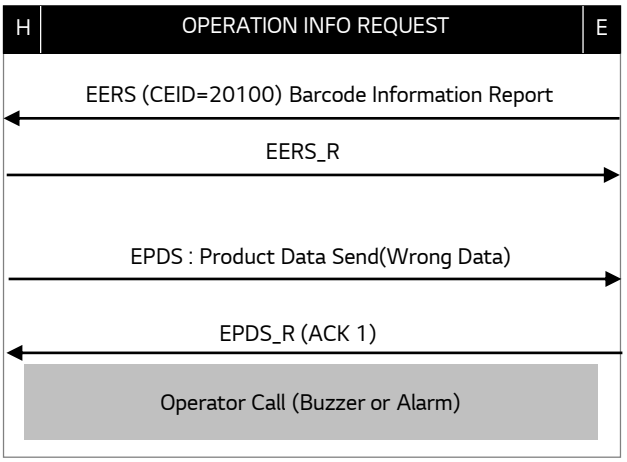
Operation Spec Info Request & Product Data Send

HOST로 공정을 시작하기 위한 SPEC 정보를 요청한다.



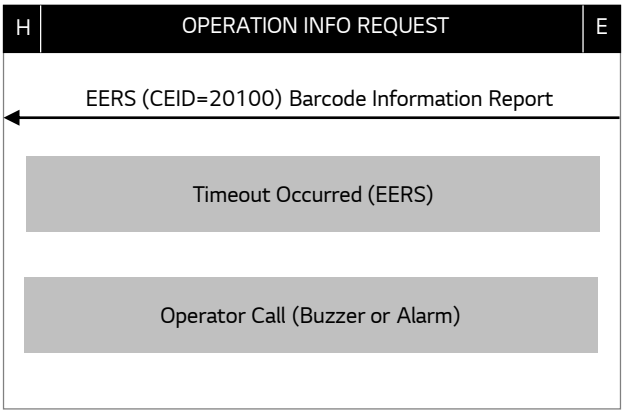
Operation Spec Info Request Validation(Option)

설비에서 수신한 Spec 정보가 이상이 없는지 Validation 하고, 이상이 있는 경우 작업자를 호출한다.



Operation Spec Info Request Timeout

Spec 정보 요청 후 지정된 시간 동안 Spec 정보가 수신되지 않으면 작업자를 호출한다.

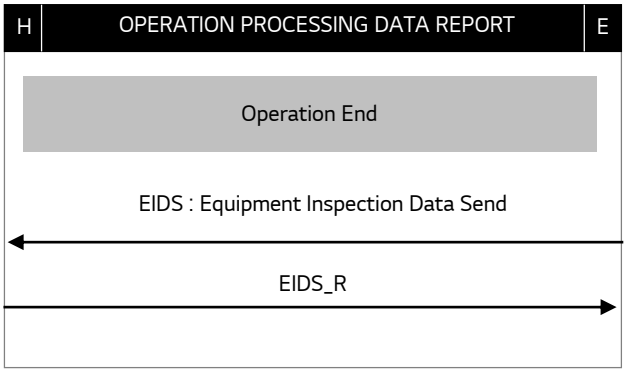


6. Scenario

6.3 OPERATION MANAGE

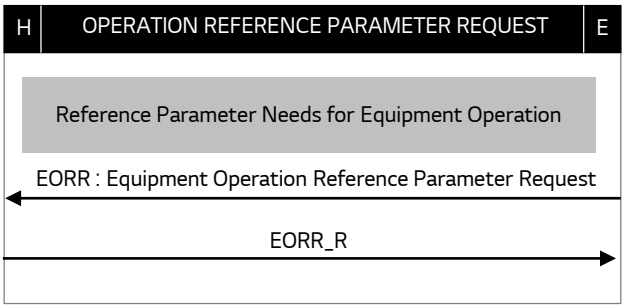
Operation Processing(Inspection) Data Report

SET 단위 공정 완료를 보고하고, 완료 시에는 완공에 대한 정보를 보고한다.



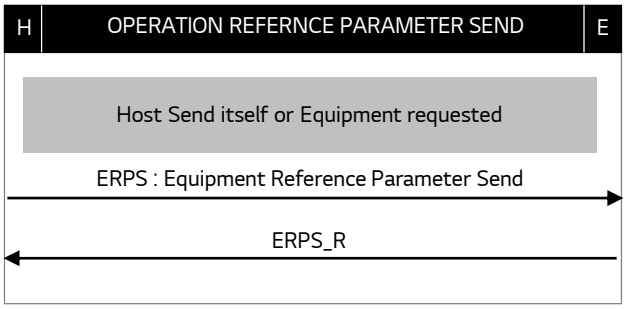
Operation Reference Parameter Request

Host에서 설비로 Product Data 전송 시 포함하지 못하거나, 설비에서 처리순서 등의 사유로 Operation 에 필요한 Reference Parameter 별도 수신이 필요한 경우 LG전자와 사용시점, DATA 정의에 대해 협의하여 사용한다.



Operation Reference Parameter Send

공정도중 공정진행에 필요한 정보를 설비에서 요청한 경우 또는 Host 에서 보내기로 결정한 경우 공정정보를 전송한다. 사용시점, DATA 정의에 대해서는 LG전자와 협의한다.

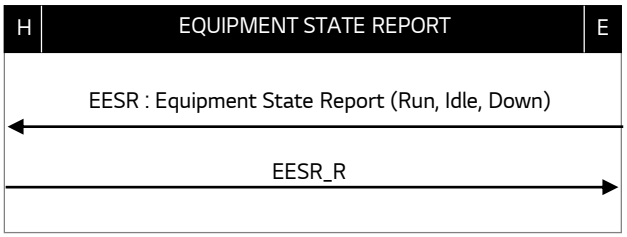


6. Scenario

6.4 EQUIPMENT STATE

Equipment State Report

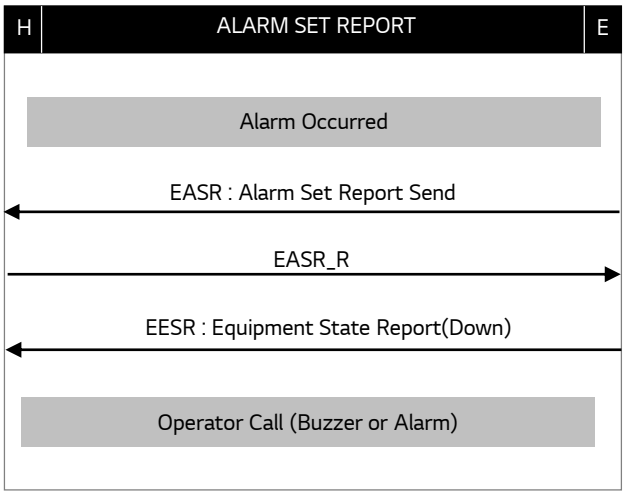
설비의 상태가 변경되는 경우 보고한다.



Alarm Set Report

Alarm이 Set 된 경우 보고한다.

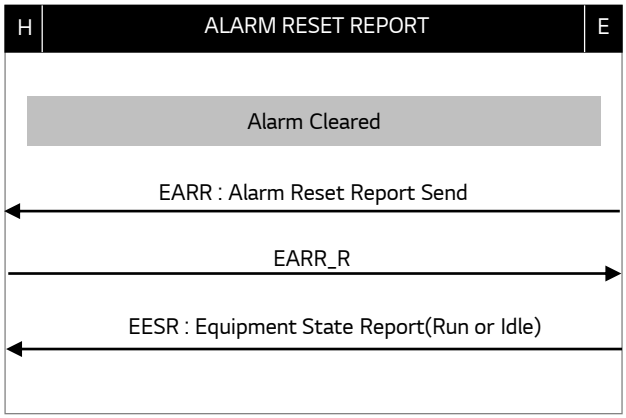
설비 상태 Down 원인이 되는 알람이 발생한 경우 Equipment State(Down)를 보고한다.



Alarm Reset Report

Set 됐던 알람이 Clear 된 경우 보고한다.

설비 상태 Down 원인이 되는 알람인 경우 Equipment State(Run or Idle)를 보고한다.

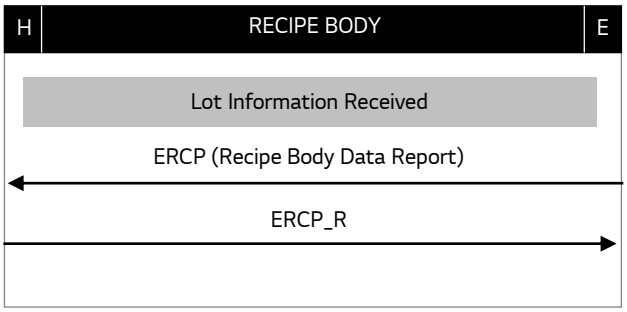


6. Scenario

6.5 RECIPE MANAGE

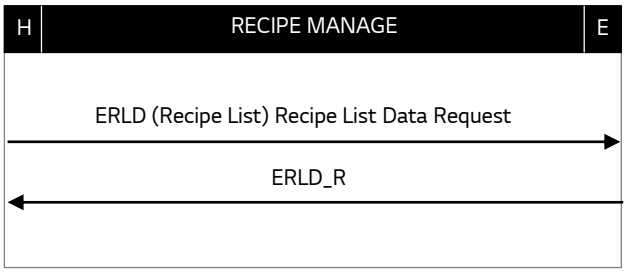
Recipe Body Report

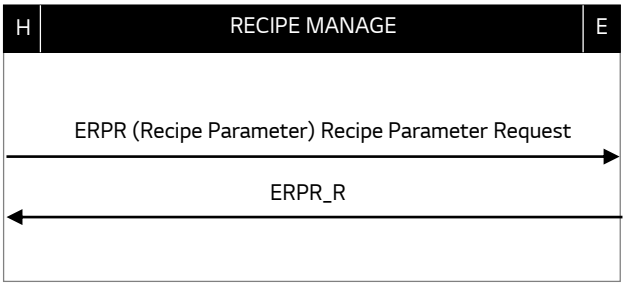
LOT 정보를 수신하고 Validation 에 문제가 없으면, 공정시작을 위해 Recipe 내용을 검증 요청한다.



Recipe Data Request

Host 에 의해 Recipe 정보를 요청 받는 경우 설비에서 Recipe 내용을 보고한다.



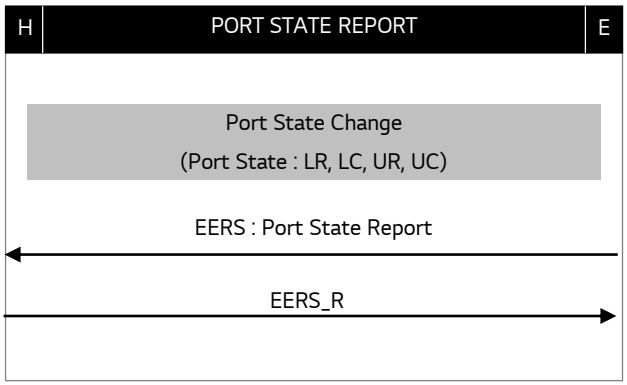


6. Scenario

6.6 PORT MANAGE

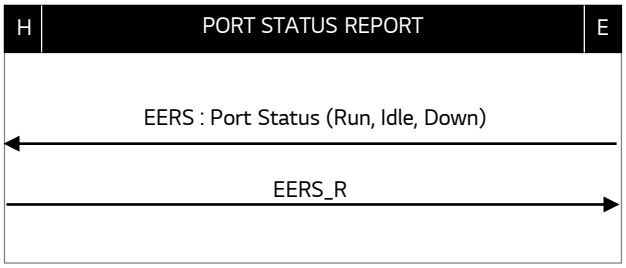
Port State Report

PORT STATE MODEL 를 참고하여 상태를 보고한다.



Port Status Report

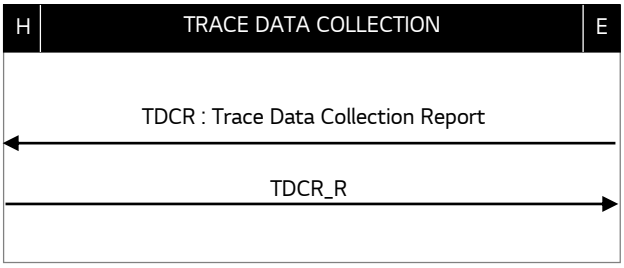
PORT 상태보고관리를 참고하여 Port 상태에 대해 보고한다.



6.7 TRACE DATA COLLECTION

Trace Data Collection Report

사전에 협의된 Trace Data를 보고한다.

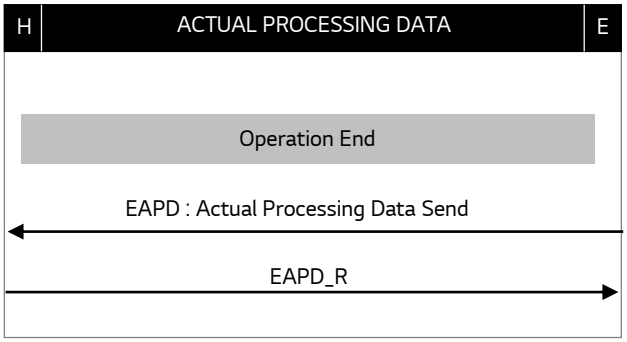


6. Scenario

6.8 ACTUAL PROCESSING DATA

Actual Processing Data Report

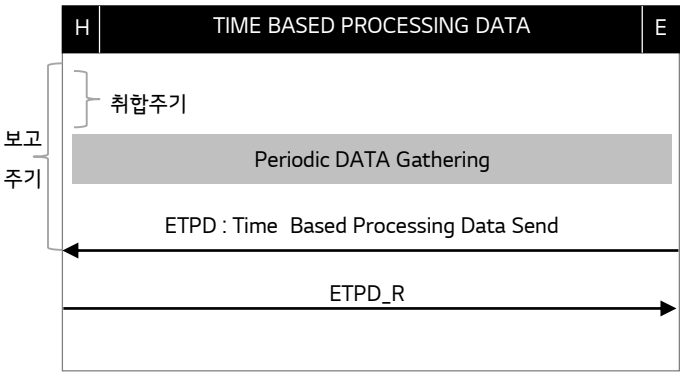
공정을 완료하고 발생한 처리 결과를 보고한다.



6.9 TIME BASED PROCESSING DATA

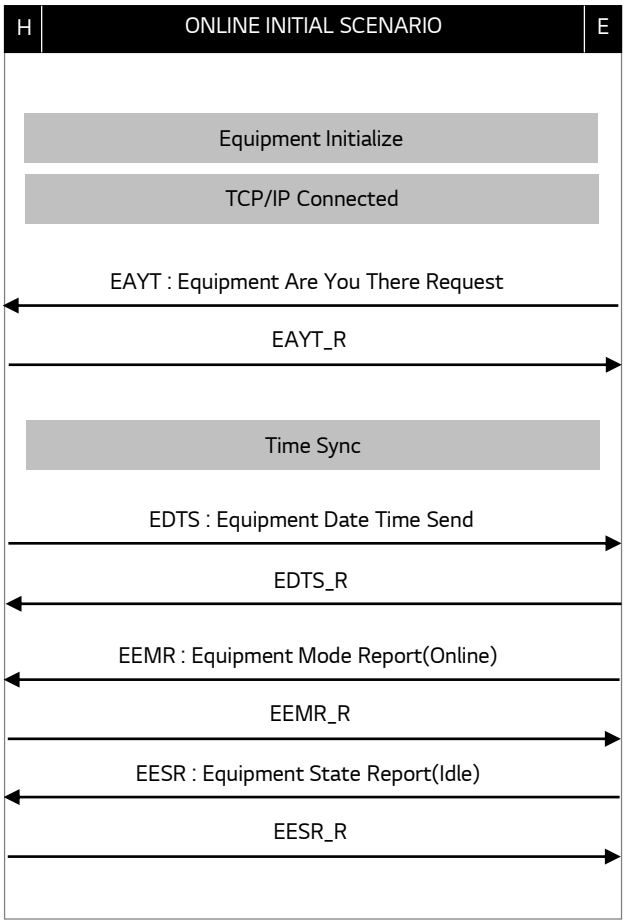
Time Based Processing Data Report

MSG 가 아닌 File Base로 전송 시 별도 사양을 참고한다.



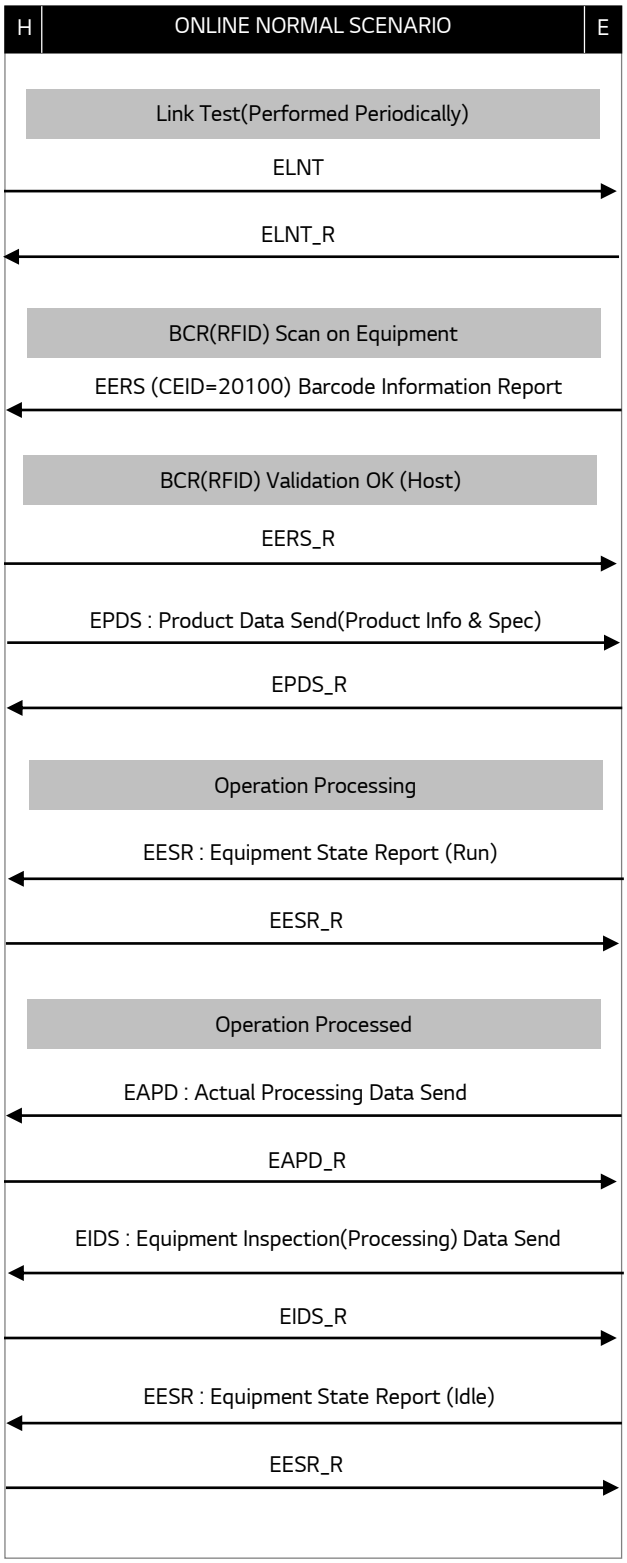
6. Scenario

6.10 ONLINE MODE INITIAL SCENARIO



6. Scenario

6.11 ONLINE NORMAL SCENARIO

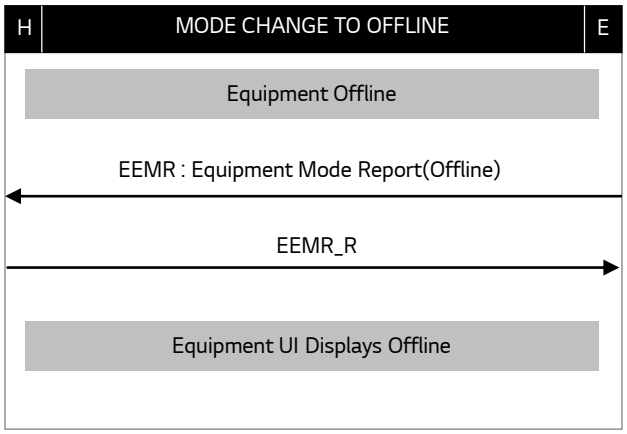


6. Scenario

6.12 OFFLINE SCENARIO

Mode Change To Offline

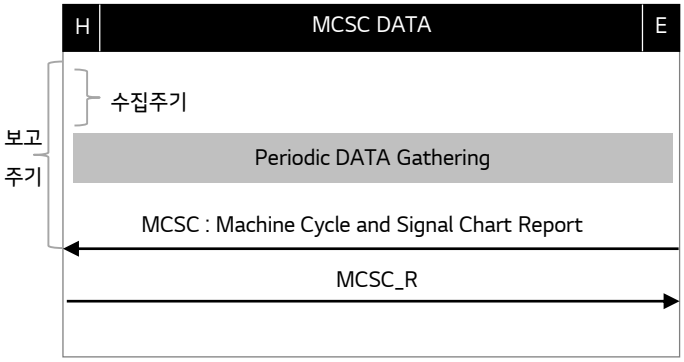
설비 Offline 전환이 필요한 경우 보고한다.



6.13 MCSC DATA

MCSC Data Report

설비동작분석을 위한 Data 를 보고한다. MSG 가 아닌 File 을 별도 사양을 참고한다.

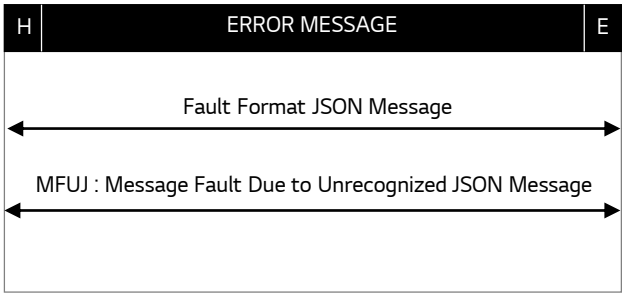


6. Scenario

6.14 ERROR MESSAGE

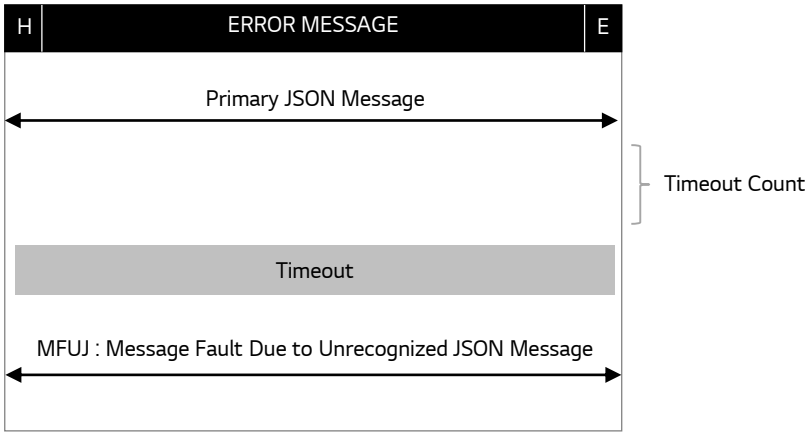
Message Fault Due To Unrecognized JSON Message

JSON 메시지 형식 오류인 경우 전송한다.



Message Fault Due To Transaction Timer Timeout

Host나 설비에서 Primary Message를 보내고 Timeout Count 이내에 응답이 없는 경우 전송한다.



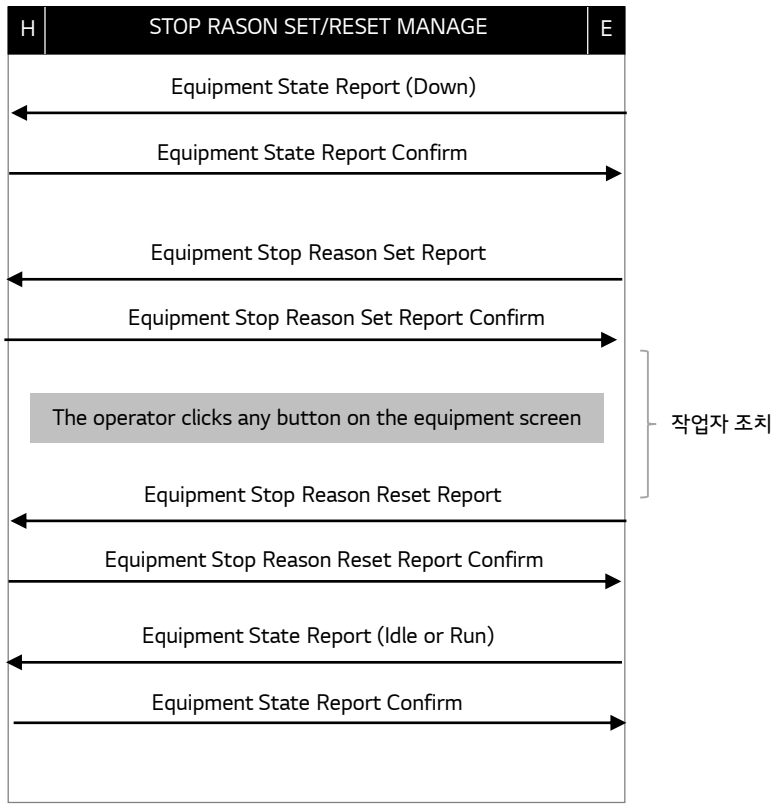
6. Scenario

6.15 STOP REASON MANAGE

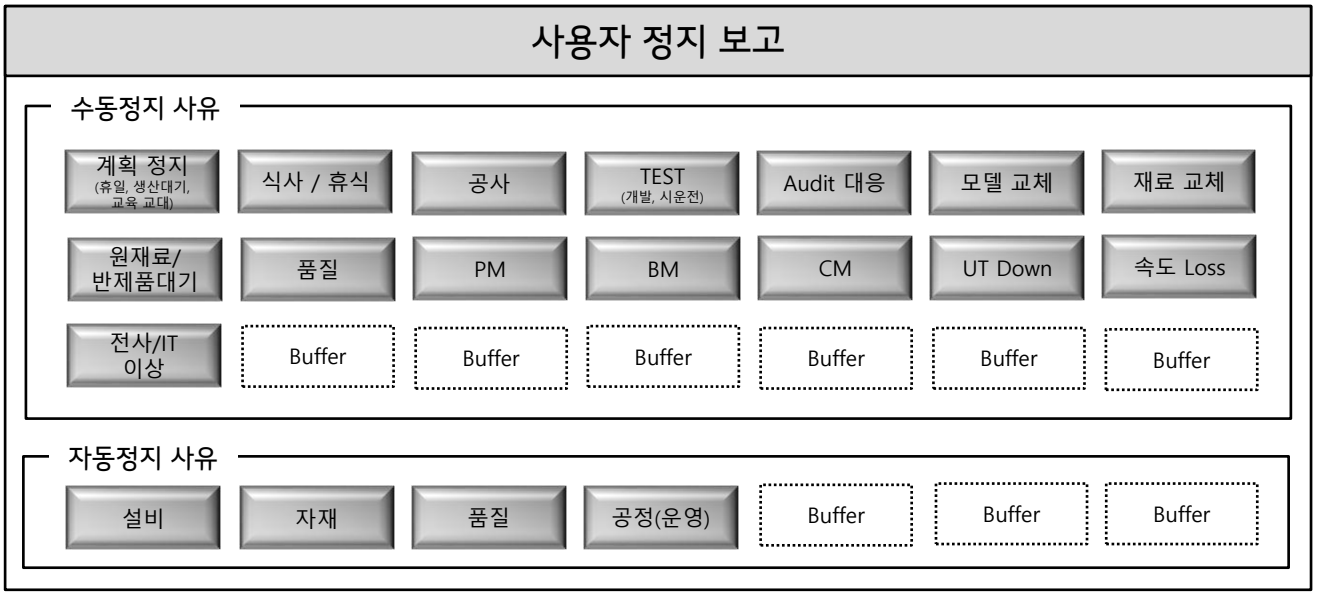
Equipment Stop Reason Report

자동화 설비 정지 후 재 운전 시작 시 HMI 화면에 팝업을 띄워 장비의 정지 사유를 선택하여 Host로 보고 되도록 구현해야 한다.

※ 정지 → 조치 → 정지 사유 선택 (시작 버튼 누를 시 정지 사유 항목 선택 시 재가동)



사용자 정지 사유 보고 설비 화면



7. 통신 Message 정의

Message Name			Direction	Host System	Reply
Description			H ↔ E	MES	Required
JSON					
Description	Parameter	Format	Description		Option
Notice					

7. 통신 Message 정의

ELNT : Equipment Link Test				Direction	Host System	Reply
Host-설비 간 Connection을 확인하는 Message				H → E	MES	Required
JSON	{ "ELNT":{ } }					
	{"ELNT":{}}					
Description	Parameter	Format	Description			Option
Notice						

7. 통신 Message 정의

ELNT_R : Equipment Link Test Acknowledge				Direction	Host System	Reply
ELNT의 Reply Message				H ← E	MES	

JSON	{
	"ELNT_R":{
	"EQPID":"EQPID001"
	}
	}					

	{"ELNT_R":{"EQPID":"EQPID001"}}					
Description	Parameter	Format	Description			Option
	EQPID		EQUIPMENT ID			R
Notice	<EQPID> Equipment ID					

7. 통신 Message 정의

EAYT : Are You There Request	Direction	Host System	Reply
Host가 Online 상태인지 확인함(Are You There Request)	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EAYT":{
   }
}
```

```
{"EAYT":{}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option

Notice

7. 통신 Message 정의

EAYT_R : Are you there Request Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EAYT의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EAYT_R":{
      "EQPID":"EQPID",
      "EQPNAME":"EQPNAME",
      "PROCID":"PROCID",
      "ORGID":"ORGID",
      "LINEID":"LINEID"
   }
}
```

```
{"EAYT_R":{"EQPID":"EQPID","EQPNAME":"EQPNAME","PROCID":"PROCID","ORGID":"ORGID","LINEID":"LINEID"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
EQPNAME		EQUIPMENT NAME	R
PROCID		OPERATION ID	R
ORGID		ORGANIZAITON ID	R
LINEID		LINE ID	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<EQPNAME> Equipment Name
<PROCID> Operation ID
<ORGID> Organization ID
<LINEID> Line ID

7. 통신 Message 정의

LDTR : Loopback Diagnostics Test Request	Direction	Host System	Reply
Host나 설비에서 전송한 Data를 송신한 데이터가 되돌아 오는지 검증 할 때 전송한다(Loopback)	H ↔ E	MES	Required

JSON

```
{
   "LDTR":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "AS":"ex1111"
   }
}
```

```
{"LDTR":{"EQPID":"EQPID001","AS":"ex1111"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
AS		String(10)	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<AS> string(10)
ex) ex11111

7. 통신 Message 정의

LDTR_R : Loopback Diagnostics Test Request Acknowledge	Direction	Host System	Reply
LDTR의 Reply Message. 전송 받은 데이터(AS)를 회신한다.	H ↔ E	MES	

JSON

```
{
   "LDTR_R":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "AS":"ex1111"
   }
}
```

```
{"LDTR_R":{"EQPID":"EQPID001","AS":"ex1111"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
AS		String(10)	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<AS> string(10)
ex) ex11111

7. 통신 Message 정의

EEMR : Equipment Mode Report	Direction	Host System	Reply
초기 연결 시, 설비 Control State가 변경 됐을 시 보고한다	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EEMR":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "CONTROLSTATE":"O"
   }
}
```

```
{"EEMR":{"EQPID":"EQPID001","CONTROLSTATE":"O"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID CONTROLSTATE		EQUIPMENT ID CONTROL STATE	R R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<CONTROLSTATE> Control State
O : Online
F : Offline
L : Online-Local (Optional)

7. 통신 Message 정의

EEMR_R : Equipment Mode Report Acknowledge			Direction	Host System	Reply
EEMM의 Reply Message			H → E	MES	

JSON	{
	"EEMR_R":{
	"EQPID":"EQPID001",
	"ACK":"0"
	}
	}				

	{"EEMR_R":{"EQPID":"EQPID001","ACK":"0"}}				
Description	Parameter	Format	Description		Option
	EQPID ACK		EQUIPMENT ID Acknowledge		R R
Notice	<EQPID> Equipment ID <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted				

7. 통신 Message 정의

EESR : Equipment State Report	Direction	Host System	Reply
설비 Equipment State가 변경 됐을 시 보고한다	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EESR":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "EQPSTATE":"R"
   }
}
```

```
{"EESR":{"EQPID":"EQPID001","EQPSTATE":"R"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID EQPSTATE		EQUIPMENT ID EQUIPMENT STATE	R R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<EQPSTATE> Equipment State
I : Idle
R : Run
D : Down

7. 통신 Message 정의

EESR_R : Equipment State Report Acknowledge			Direction	Host System	Reply
EESR의 Reply Message			H → E	MES	

JSON	{
	"EESR_R":{
	"EQPID":"EQPID001",
	"ACK":"0"
	}
	}				

	{"EESR_R":{"EQPID":"EQPID001","ACK":"0"}}				
Description	Parameter	Format	Description		Option
	EQPID ACK		EQUIPMENT ID Acknowledge		R R
Notice	<EQPID> Equipment ID <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted				

7. 통신 Message 정의

EDTS: Equipment Date and Time Send	Direction	Host System	Reply
초기 연결 시, 시간 동기화를 위해 Host에서 설비로 전송한다	H → E	MES	Required

JSON

```
{
   "EDTS":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "TIME":"20201005152233"
   }
}
```

```
{"EDTS":{"EQPID":"EQPID001","TIME":"20201005152233"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
TIME	YYYYMMDDhhmmss	Time	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<TIME> Date & Time

7. 통신 Message 정의

EDTS_R: Equipment Date and Time Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EDTS의 Reply Message	H ← E	MES	

JSON

```
{
   "EDTS_R":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "ACK":"0"
   }
}
```

```
{"EDTS_R":{"EQPID":"EQPID001","ACK":"0"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ACK		Acknowledge	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted

7. 통신 Message 정의

EDTR: Equipment Date and Time Request	Direction	Host System	Reply
설비의 현재시간 정보를 확인하기 위해 Host에서 설비로 전송한다	H → E	MES	Required

JSON

```
{
   "EDTR":{
      "EQPID":"EQPID001"
   }
}
```

```
{"EDTR":{"EQPID":"EQPID001"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R

Notice

<EQPID> Equipment ID

7. 통신 Message 정의

EDTR_R: Equipment Date and Time Request Acknowledge			Direction	Host System	Reply
EDTR의 Reply Message. Host에서 요청한 현재 시간 정보를 회신한다.			H ← E	MES	

JSON	<pre>{
	"EDTR_R":{
	"EQPID":"EQPID001",
	"TIME":"20201005152233"
	}
	}</pre>				

	{"EDTR_R":{"EQPID":"EQPID001","TIME":"20201005152233"}}				
Description	Parameter	Format	Description		Option
	EQPID TIME	YYYYMMDDhhmmss	EQUIPMENT ID Time		R R
Notice	<EQPID> Equipment ID <TIME> Date & Time				

7. 통신 Message 정의

EASR : Alarm Set Report Send	Direction	Host System	Reply
설비에서 발생한 알람에 대하여 Host로 보고하기 위한 Message	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EASR":{
      "EQPID":"EQPID",
      "ALARM_SUBITEM_LIST":[
         {
            "ALCD":"ALCD1",
            "ALNAME":"ALNAME1",
            "PARAM":"3",
            "ALTX":"ALTX1"
         }
      ]
   }
}
```

{"EASR":{"EQPID":"EQPID","ALARM_SUBITEM_LIST":[{"ALCD":"ALCD1","ALNAME":"ALNAME1","PARAM":"3","ALTX":"ALTX1"}]}}

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ALARM_SUBITEM_LIST			
ALCD		ALARM CODE	R
ALNAME		ALARM NAME	O
PARAM		ALARM PARAMETER	O
ALTX		ALARM TEXT	O

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ALARM_SUBITEM_LIST> Count of <ALCD>, <ALNAME>, <PARAM>,<ALTX> Pair
<ALCD> Alarm Code
<ALNAME> Alarm Name
<PARAM> Alarm Parameter
<ALTX> Alarm Message

7. 통신 Message 정의

EASR_R : Alarm Set Report Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EASR의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EASR_R":{
      "EQPID":"EQPID",
      "ACK":"0"
   }
}
```

```
{"EASR_R":{"EQPID":"EQPID","ACK":"0"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID ACK		EQUIPMENT ID Acknowledge	R R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted

7. 통신 Message 정의

EARR : Alarm Reset Report Send	Direction	Host System	Reply
설비에서 해제된 알람에 대하여 Host로 보고하기 위한 Message	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EARR":{
      "EQPID":"EQPID",
      "ALARM_SUBITEM_LIST":[
         {
            "ALCD":"ALCD1",
            "ALNAME":"ALNAME1",
            "PARAM":"3",
            "ALTX":"ALTX1"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"EARR":{"EQPID":"EQPID","ALARM_SUBITEM_LIST":[{"ALCD":"ALCD1","ALNAME":"ALNAME1","PARAM":"3","ALTX":"ALTX1"}]}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ALARM_SUBITEM_LIST			
ALCD		ALARM CODE	R
ALNAME		ALARM NAME	O
PARAM		ALARM PARAMETER	O
ALTX		ALARM TEXT	O

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ALARM_SUBITEM_LIST> Count of <ALCD>, <ALNAME>, <PARAM>, <ALTX> Pair
<ALCD> Alarm Code
<ALNAME> Alarm Name
<PARAM> Alarm Parameter
<ALTX> Alarm Message

7. 통신 Message 정의

EARR_R : Alarm Reset Report Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EARR의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EARR_R":{
      "EQPID":"EQPID",
      "ACK":"0"
   }
}
```

```
{"EARR_R":{"EQPID":"EQPID","ACK":"0"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ACK		Acknowledge	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted

7. 통신 Message 정의

EERS : Equipment Event Report Send	Direction	Host System	Reply
Dynamic Report 를 활용하여 설비 이벤트 보고에 사용된다. CEID 와 RPTID, VID 는 별도 정의된 페이지를 참고한다.	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EERS":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "CEID":"20100",
      "RPTID":"TESTSETID",
      "SUBITEM_LIST":[
         {
            "NAME":"SETID",
            "VALUE":"SETID"
         },
         {
            "NAME":"SUBITEMn",
            "VALUE":"n"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"EERS":{"EQPID":"EQPID001","CEID":"20100","RPTID":"TESTSETID","SUBITEM_LIST":[{"NAME":"SETID","VALUE":"SETID"},{"NAME":"SUBITEMn","VALUE":"n"}]}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
CEID		EVENT ID	R
RPTID		REPORT ID	O
SUBITEM_LIST(n)			
NAME	[:,*]		R
VALUE			R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<CEID> 사전에 정의 된 Event Collection ID
<RPTID> CEID와 연결된 Report ID

7. 통신 Message 정의

EERS_R : Equipment Event Report Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EERS의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EERS_R":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "CEID":"20100",
      "RPTID":"TESTSETID",
      "ACK":"0",
      "REASON":"REASONTEXT"
   }
}
```

{"EERS_R":{"EQPID":"EQPID001","CEID":"20100","RPTID":"TESTSETID","ACK":"0","REASON":"REASONTEXT"}}

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
CEID		EVENT ID	R
RPTID		REPORT ID	R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

Notice

<EQPID> Equipment ID
<CEID> 사전에 정의 된 Event Collection ID
<RPTID> CEID와 연결된 Report ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted
<REASON> Reason

7. 통신 Message 정의

EAPD : Equipment Actual Processing Data Report	Direction	Host System	Reply
설비에서 발생한 실처리 Data를 Host로 보고하기 위한 Message [For Report to Host Actual Processing Date that occurred at EQP]	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EAPD":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "SUBITEM_LIST":[
         {
            "NAME":"APDNAME1",
            "VALUE":"APDVALUE1"
         },
         {
            "NAME":"APDNAMEn",
            "VALUE":"APDVALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"EAPD":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","SUBITEM_LIST":[{"NAME":"APDNAME1","VALUE":"APDVALUE1"},{"NAME":"APDNAMEn","VALUE":"APDVALUEn"}]}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
SUBITEM_LIST(n)	[:,*]		
NAME			R
VALUE			R

Notice

<ORGID> Organization ID
<LINEID> Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<SUBITEM_LIST> Count of <NAME>, <VALUE> Pair
<NAME> Actual Processing Data Name
<VALUE> Actual Processing Data Value

7. 통신 Message 정의

EAPD_R : Equipment Actual Processing Data Report Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EAPD의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EAPD_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"EAPD_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID",
"SETID":"SETID","ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

Notice

<ORGID> Organization ID
<LINEID> Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted
2~63 : Reserved
<REASON> Reason

7. 통신 Message 정의

EPDS : Equipment Product Data Send	Direction	Host System	Reply
Host에서 설비로 Product Data를 전송한다	H → E	MES	Required

JSON

```
{
   "EPDS":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "SUBITEM_LIST":[
         {
            "NAME":"TOOL",
            "VALUE":"1"
         },
         {
            "NAME":"NAMEn",
            "VALUE":"n"
         }
      ]
   }
}
```

{"EPDS":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"SUBITEM_LIST":[{"NAME":"TOOL","VALUE":"1"},{"NAME":"NAMEn","VALUE":"n"}]}}

7. 통신 Message 정의

	Parameter	Format	Description	Option
Description	TID		TRANSACTION ID	R
	WOID		WORKORDER ID	R
	ORGID		ORGANIZATION ID	R
	LINEID		LINE ID	R
	EQPID		EQUIPMENT ID	R
	PROCID		OPERATION ID	R
	SETID		SETID	R
	MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
	ID			R
	NAME			R
	SUFFIX			R
	SUBITEM_LIST(n)	[:,*]		
	NAME			R
	VALUE			R
Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <SUBITEM_LIST> Count of <NAME>, <VALUE> Pair <NAME> Inspection Data Spec Name <VALUE> Inspection Spec Value			

7. 통신 Message 정의

EPDS_R : Equipment Product Data Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EPDS의 Reply Message	H ← E	MES	

JSON

```
{
   "EPDS_R":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"EPDS_R":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID			R
NAME			R
SUFFIX			R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

7. 통신 Message 정의

Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> Work Order ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted 2~63 : Reserved <REASON>Reason

7. 통신 Message 정의

EIDS : Equipment Inspection(Processing) Data Send	Direction	Host System	Reply
설비에서 Host로 Inspection(Processing) Data를 전송한다	H ← E	MES	Required

JSON


```
{
  "EIDS": {
        "TID" : "TRANSACTIONID",
        "WOID" : "WORKORDERID",
        "ORGID" : "ORGANIZATIONID",
        "LINEID" : "LINEID",
        "EQPID" : "EQPID",
        "PROCID" : "PROCID",
        "SETID" : "SETID",
        "MODEL" : {
                "ID" : "MODELID",
                "NAME" : "NAME",
                "SUFFIX" : "SUFFIX"},
        "RESULT" : "OK",
        "SUBITEM_LIST" : [
                {"NAME" : "TEMP1", "VALUE" : "5", "JUDGE" : "OK", "MIN" : "3", "MAX" : "9", "UNITTIME" : "3"},
                {"NAME" : "TEMPn", "VALUE" : "n", "JUDGE" : "", "MIN" : "n", "MAX" : "n", "UNITTIME" : "n"}
                ]
      }
}
```

{"EIDS":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"RESULT":"OK","SUBITEM_LIST":[{"NAME":"TEMP1","VALUE":"21","JUDGE":"OK","MIN":"10","MAX":"30","UNITTIME":"10"},{"NAME":"TEMPn","VALUE":"n","JUDGE":"","MIN":"n","MAX":"n","UNITTIME":"n"}]}}

Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID			R
NAME			R
SUFFIX			R
RESULT		INSPECTION RESULT	R
SUBITEM_LIST(n)	[:,*]		
NAME			R
VALUE			R
JUDGE			O
MIN			O
MAX			O
UNITTIME			O

7. 통신 Message 정의

Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <RESULT> : Inspection Result <SUBITEM_LIST> Count of <NAME>, <VALUE> Pair <NAME> Inspecting(Processing) Data Spec Name (최대사이즈는 영문 50자로 제한함) <VALUE> Inspecting(Processing) Spec Value (최대사이즈는 영문 200자로 제한함) <JUDGE> Each Item of Inspection Result <MIN> Each Item of Min Spec Value <MAX>Each Item of Max Spec Value <UNITTIME>Each Item of Inspection Time

7. 통신 Message 정의

EIDS_R : Equipment Inspection(Processing) Data Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EIDS의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EIDS_R":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"EIDS_R":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID			R
NAME			R
SUFFIX			R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

7. 통신 Message 정의

Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted 2~63 : Reserved <REASON>Reason

7. 통신 Message 정의

ETPD : Time Based Processing Data Send	Direction	Host System	Reply
보고 주기마다 수집된 설비,공정상태 Parameter를 보고한다	H ← E	EAS,FDC	Required

JSON


```
{
   "ETPD":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "TPD_INFO":[
         {
            "PROCDID":"PROCID",
            "SETID":"SETID",
            "EQPSTATE":"R",
            "TPD_DATA":[
               {
                  "DVNAME":"TPDNAME1",
                  "DVVALUE":"TPDVALUE1"
               },
               {
                  "DVNAME":"TPDNAMEn",
                  "DVVALUE":"TPDVALUEn"
               }
            ]
         },
         {
            "PROCDID":"PROCID",
            "SETID":"SETID",
            "EQPSTATE":"R",
            "TPD_DATA":[
               {
                  "DVNAME":"TPDNAME1",
                  "DVVALUE":"TPDVALUE1"
               },
               {
                  "DVNAME":"TPDNAMEn",
                  "DVVALUE":"TPDVALUEn"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

7. 통신 Message 정의

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">{"ETPD":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","TPD_INFO":[{"PROCDID":"PROCID","SETID":"SETID","EQPSTATE":"R","TPD_DATA":[{"DVNAME":"TPDNAME1","DVVALUE":"TPDVALUE1"},{"DVNAME":"TPDNAMEn","DVVALUE":"TPDVALUEn"}]},{"PROCDID":"PROCID","SETID":"SETID","EQPSTATE":"R","TPD_DATA":[{"DVNAME":"TPDNAME1","DVVALUE":"TPDVALUE1"},{"DVNAME":"TPDNAMEn","DVVALUE":"TPDVALUEn"}]}]}}</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Description</td><td>Parameter</td><td>Format</td><td>Description</td><td>Option</td></tr>
<tr><td>ORGID
LINEID
EQPID
TPD_INFO(n)
PROCID
SETID
EQPSTATE
TPD_DATA(n)
DVNAME
DVVALUE</td><td>

[:,*]

[:,*]</td><td>ORGANIZATION ID
LINE ID
EQUIPMENT ID

OPERATION ID
SETID
EQUIPMENT STATE</td><td>R
R
R

R
R
R

R
R</td></tr>
<tr><td>Note</td><td colspan="4"><ORGID> Organization ID
<LINEID>Line ID
<EQPID> Equipment ID
<TPD_INFO> Time Based Data Info
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<EQPSTATE> Equipment State
<TPD_DATA>
<DVNAME> TPD Data Value
<DVVALUE>TPD Data Name</td></tr>
</table>

7. 통신 Message 정의

ETPD_R : Time Based Processing Data Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
ETPD의 Reply Message	H → E	EAS,FDC	

JSON

```
{
   "ETPD_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"ETPD_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID",
"SETID":"SETID","ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

Notice

<ORGID> Organization ID
<LINEID> Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted
2~63 : Reserved
<REASON> Reason

7. 통신 Message 정의

EORR : Equipment Operation Reference Parameter Request	Direction	Host System	Reply
설비가 Operation 진행에 필요한 Parameter 를 요청한다	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "EORR":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      }
   }
}
```

```
{"EORR":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"}}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID			R
NAME			R
SUFFIX			R

7. 통신 Message 정의

Notice	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix

7. 통신 Message 정의

EORR_R: Equipment Operation Reference Parameter Request Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EORR의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "EORR_R":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"EORR_R":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID	[:,*]		R
NAME			R
SUFFIX		Acknowledge	R
ACK		Reason	R
REASON			O

7. 통신 Message 정의

Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted 2~63 : Reserved <REASON>Reason

7. 통신 Message 정의

ERPS : Equipment Operation Reference Parameter Send	Direction	Host System	Reply
Host가 Operation 진행에 필요한 Parameter를 설비로 전송함	H → E	MES	Required

JSON


```
{
   "ERPS":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "RFD":[
         {
            "RFDITEM":"PARA1",
            "RFDVALUE":"VALUE1"
         },
         {
            "RFDITEM":"PARAn",
            "RFDVALUE":"VALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"ERPS":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"RFD":[{"RFDITEM":"PARA1","RFDVALUE":"VALUE1"},{"RFDITEM":"PARAn","RFDVALUE":"VALUEn"}]}}
```

7. 통신 Message 정의

	Parameter	Format	Description	Option
Description	TID		TRANSACTION ID	R
	WOID		WORKORDER ID	R
	ORGID		ORGANIZATION ID	R
	LINEID		LINE ID	R
	EQPID		EQUIPMENT ID	R
	PROCID		OPERATION ID	R
	SETID		SETID	R
	MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
	ID			R
	NAME			R
	SUFFIX			R
	RFD	[:,*]		
	RFDITEM			R
	RFDVALUE			R
Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <RFD> Reference Data <RFDITEM> Reference Para Item defined by LG Electronics <RFDVALUE> Reference Para Value defined by LG Electronics			

7. 통신 Message 정의

ERPS_R: Equipment Operation Reference Parameter Send Acknowledge	Direction	Host System	Reply
ERPS의 Reply Message	H ← E	MES	

JSON


```
{
   "ERPS_R":{
      "TID":"TRANSACTIONID",
      "WOID":"WORKORDERID",
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "MODEL":{
         "ID":"MODELID",
         "NAME":"NAME",
         "SUFFIX":"SUFFIX"
      },
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"ERPS":{"TID":"TRANSACTIONID","WOID":"WORKORDERID","ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","MODEL":{"ID":"MODELID","NAME":"NAME","SUFFIX":"SUFFIX"},"RFD":[{"RFDITEM":"PARA1","RFDVALUE":"VALUE1"},{"RFDITEM":"PARAn","RFDVALUE":"VALUEn"}]}}
```


Description

Parameter	Format	Description	Option
TID		TRANSACTION ID	R
WOID		WORKORDER ID	R
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
MODEL		PRODUCT MODEL INFORMATION	
ID			R
NAME			R
SUFFIX			R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

7. 통신 Message 정의

Note	<TID>Transaction ID – Mobile Only <WOID> WorkOrder ID <ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <MODEL> Production Model Information <ID> : Model ID <NAME> : Model Name <SUFFIX> : Model Suffix <ACK> Acknowledge 0 : Accepted 1 : Not Accepted 2~63 : Reserved <REASON>Reason

7. 통신 Message 정의

ERCP: Recipe Body Data Report	Direction	Host System	Reply
설비 Recipe 의 Parameter 중 공정 진행시 Spec 을 확인해야 하는 Parameter 를 보고한다	H ← E	RMS	Required

JSON


```
{
   "ERCP":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "RCPID":"RCPID",
      "PARA_INFO":[
         {
            "LOWERRCP":"LOWERRCP",
            "LOWERCPVER":"LOWERRCPVER",
            "LEVEL":"LEVEL",
            "RCPTYPE":"RCPTYPE",
            "PARA_STEP_INFO":[
               {
                  "STEP":"1",
                  "RPARMNAME":"RPARMNAME1",
                  "RPARMVAL":"RPARMVAL1"
               },
               {
                  "STEP":"n",
                  "RPARMNAME":"RPARMNAMEn",
                  "RPARMVAL":"RPARMVALn"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

```
{"ERCP":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","RCPID":"RCPID","PARA_INFO":[{"LOWERRCP":"LOWERRCP","LOWERCPVER":"LOWERRCPVER","LEVEL":"LEVEL","RCPTYPE":"RCPTYPE","PARA_STEP_INFO":[{"STEP":"1","RPARMNAME":"RPARMNAME1","RPARMVAL":"RPARMVAL1"},{"STEP":"n","RPARMNAME":"RPARMNAMEn","RPARMVAL":"RPARMVALn"}]}]}}
```

7. 통신 Message 정의

	Parameter	Format	Description	Option
Description	ORGID		ORGANIZATION ID	R
	LINEID		LINE ID	R
	EQPID		EQUIPMENT ID	R
	PROCID		OPERATION ID	R
	SETID		SET ID	R
	RCPID	[:,*]	Recipe ID	R
	RCPVER		Recipe Version	O
	PARA_INFO		Body Para Data	
	LOWERRCP		Lower Recipe ID	R
	LOWERRCPVER		Lower Recipe Version	O
	LEVEL	[#^*]	Report Level	R
	RCPTYPE		Report Recipe Type	R
	PARA_STEP_INFO(n)		Body Information	
	STEP		Recipe Step	R
	RPARMNAME		Body Name	R
	RPARMVAL		Body Value	R
Note	<ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <RCPID> Recipe ID <RCPTYPE> Type of Recipe <LOWERRCP>The Recipe that has parameters in that list <RCPTYPE> Type of Recipe E : Equipment Recipe, M : Machine Recipe , U : Unit Recipe <LEVEL> Level of Recipe <RPARMNAME> Recipe Parameter Name <RPARMVAL> Recipe Parameter Value <STEP> Recipe Step , 0 : Step Not Used, Another Number is Recipe Step			

7. 통신 Message 정의

ERCP_R: Recipe Body Data Report Acknowledge	Direction	Host System	Reply
HOST의 Body 체크 결과를 알려 줌	H → E	RMS	

JSON

```
{
   "ERCP_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "RCPID":"RCPID",
      "ACK":"0",
      "HOSTMSG":""
   }
}
```

```
{"ERCP_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID",
"SETID":"SETID","RCPID":"RCPID","ACK":"0","HOSTMSG":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SET ID	R
RCPID		RECIPE ID	R
ACK		Acknowledge	R
HOSTMSG		Host Message	O

Notice

<ORGID> Organization ID
<LINEID>Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<RCPID> Recipe ID
<ACK> Acknowledge
0 : Acknowledged
1 : Recipe Body check error
<HOSTMSG> Host Message

7. 통신 Message 정의

ERLD : Recipe List Data Request	Direction	Host System	Reply
RCP 가 지정되는 경우 해당 Recipe 의 하위 Level Recipe List 를 제공한다.	H → E	RMS	Required

JSON


```
{
   "ERLD":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "LEVEL":"1",
      "RCPID":"RCPID",
      "RCPTYPE":"E",
      "ESD":[
         {
            "ESDITEM":"ESDITEM1",
            "ESDVALUE":"ESDVALUE1"
         },
         {
            "ESDITEM":"ESDITEMn",
            "VALUE":"ESDVALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

{"ERLD":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","LEVEL":"1","RCPID":"RCPID","RCPTYPE":"E","ESD":[{"ESDITEM":"ESDITEM1","ESDVALUE":"ESDVALUE1"},{"ESDITEM":"ESDITEMn","VALUE":"ESDVALUEn"}]}}

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SETID	R
LEVEL		LEVEL	R
RCPID		RECIPE ID	R
RCPTYPE		Type of Recipe	R
ESD(n)		EQP Specific Data	
ESDITEM			O
ESDVALUE			O

7. 통신 Message 정의

Note	<ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <LEVEL> Level of Recipe <RCPID> Recipe ID <RCPTYPE> Type of Recipe E : Equipment Recipe <ESDITEM> EQP Specific Data Item Defined by LG <ESDVALUE> EQP Specific Data Value Defined by LG

7. 통신 Message 정의

ERLD_R : Recipe List Data Request Reply	Direction	Host System	Reply
Equipment 의 Recipe List 보고	H ← E	RMS	

JSON


```
{
   "ERLD_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "RECIPE_INFO":[
         {
            "RCP":"RCP",
            "LEVEL":"1",
            "RCPTYPE":"E",
            "RECIPE_VER_INFO":{
               "RECIPEVER":"VERINFO",
               "RECIPERSTATUS":"R"
            }
         }
      ],
      "ESD":[
         {
            "ESDITEM":"ESDITEM1",
            "ESDVALUE":"ESDVALUE1"
         },
         {
            "ESDITEM":"ESDITEMn",
            "VALUE":"ESDVALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"ERLD_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","RECIPE_INFO":[{"RCP":"RCP","LEVEL":"1","RCPTYPE":"E","RECIPE_VER_INFO":{"RECIPEVER":"VERINFO","RECIPERSTATUS":"R"}}],"ESD":[{"ESDITEM":"ESDITEM1","ESDVALUE":"ESDVALUE1"},{"ESDITEM":"ESDITEMn","VALUE":"ESDVALUEn"}]}}
```

7. 통신 Message 정의

Description	Parameter	Format	Description	Option
	ORGID		ORGANIZATION ID	R
	LINEID		LINE ID	R
	EQPID		EQUIPMENT ID	R
	RECIPE_INFO	[:::::,*]	RECIPE DATA	R
	RCPID		Recipe ID	R
	LEVEL		Level of Recipe	R
	RCPTYPE		Type of Recipe	R
	RECIPE_VER_INFO	[#^*]	Recipe Version History	R
	RECIPEVER		Para Name	R
	RECIPESTATUS		Para Value	R
	ESD(n)	[:,*]	EQP Specific Data	
	ESDITEM		Item Name	O
	ESDVALUE		Item Value	O
Note	<ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <RCPID> Recipe ID <LEVEL> Level of Recipe 1 : Level 1 Recipe 2 : Level 2 Recipe 3 : Level 3 Recipe <RCPTYPE> Type of Recipe E : Equipment Recipe <ESDITEM> EQP Specific Data Item defined by LG <ESDVALUE> EQP Specific Data Value defined by LG <RECIPESTATUS> R : Running (using) I : Idle (Editable) D : Disable (Locked)			

7. 통신 Message 정의

ERPR: Equipment Recipe Parameter Request	Direction	Host System	Reply
Equipment 의 Recipe Parameter 를 요청	H → E	RMS	Required

JSON

```
{
   "ERPR":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "LEVEL":"1",
      "RCPID":"RCPID",
      "RCPVER":"RCPVER",
      "RCPTYPE":"E",
      "ESD":[
         {
            "ESDITEM":"ESDITEM1",
            "ESDVALUE":"ESDVALUE1"
         },
         {
            "ESDITEM":"ESDITEMn",
            "VALUE":"ESDVALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"ERPR":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","LEVEL":"1","RCPID":"RCPID","RCPVER":"RCPVER","RCPTYPE":"E","ESD":[{"ESDITEM":"ESDITEM1","ESDVALUE":"ESDVALUE1"},{"ESDITEM":"ESDITEMn","VALUE":"ESDVALUEn"}]}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SET ID	R
LEVEL		Level of Recipe	R
RCPID		RECIPE ID	R
RCPVER	[:,*]	Version	R
RCPTYPE		Type of Recipe	R
ESD(n)		EQP Specific Data	
ESDITEM		Item Name	O
ESDVALUE		Item Value	O

7. 통신 Message 정의

Note	<ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> Set ID <LEVEL> Level of Recipe 1 : Level 1 Recipe 2 : Level 2 Recipe 3 : Level 3 Recipe <RCPID> Recipe ID <RCPTYPE> Type of Recipe E : Equipment Recipe <ESDITEM> EQP Specific Data Item defined by LG <ESDVALUE> EQP Specific Data Value defined by LG

7. 통신 Message 정의

ERPR_R: Equipment Recipe Parameter Request Acknowledge	Direction	Host System	Reply
Equipment 의 Recipe Parameter 를 회신	H ← E	RMS	

JSON


```
{
   "ERPR_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "LEVEL":"1",
      "RCPID":"RCPID",
      "RCPVER":"RCPVER",
      "RCPTYPE":"E",
      "PARAMETER_INFO":[
         {
            "STEP":"1",
            "STEPPARA_INFO":[
               {
                  "RPARMNAME":"NAME1",
                  "RPARMVAL":"VAL1"
               },
               {
                  "RPARMNAME":"NAMEn",
                  "RPARMVAL":"VALn"
               }
            ]
         }
      ],
      "ESD":[
         {
            "ESDITEM":"ESDITEM1",
            "ESDVALUE":"ESDVALUE1"
         },
         {
            "ESDITEM":"ESDITEMn",
            "VALUE":"ESDVALUEn"
         }
      ]
   }
}
```

7. 통신 Message 정의

{"ERPR_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","LEVEL":"1","RCPID":"RCPID","RCPVER":"RCPVER","RCPTYPE":"E","PARAMETER_INFO":[{"STEP":"1","STEPPARA_INFO":[{"RPARMNAME":"NAME1","RPARMVAL":"VAL1"},{"RPARMNAME":"NAMEn","RPARMVAL":"VALn"}]}],"ESD":[{"ESDITEM":"ESDITEM1","ESDVALUE":"ESDVALUE1"},{"ESDITEM":"ESDITEMn","VALUE":"ESDVALUEn"}]}}

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZATION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERATION ID	R
SETID		SET ID	R
LEVEL		Level of Recipe	R
RCPID		RECIPE ID	R
RCPVER	[:,*]	Version	R
RCPTYPE		Type of Recipe	O
PARAMETER_INFO		Parameter Information	R
STEP		Recipe Step	R
STEPPARA_INFO			R
RPARMNAME	[:,*]	Parameter Name	R
RPARMVAL		Parameter Value	R
ESD(n)		EQP Specific Data	
ESDITEM		Item Name	R
ESDVALUE		Item Value	R

Note

<ORGID> Organization ID
<LINEID>Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> Set ID
<LEVEL> Level of Recipe
1 : Level 1 Recipe 2 : Level 2 Recipe 3 : Level 3 Recipe
<RCPVER> RCP Version
<RCPTYPE> Type of RCP
U : Unit Recipe 0< : Common Recipe
<RPARMNAME> Recipe Parameter Name
<RPARMVAL> Recipe Parameter Value
<ESDITEM> EQP Specific Data Item defined by LG
<ESDVALUE> EQP Specific Data Value defined by LG
<STEP> Recipe Step
0 : Step Not Used, Another Number is Recipe Step

7. 통신 Message 정의

MCSC : Machine Cycle and Signal Chart Report	Direction	Host System	Reply
Machine Cycle and Signal Chart Report	H ← E	MCSC	Required

JSON


```
{
   "MCSC":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "PARA_DATA":[
         {
            "STIME":"2020100415240822",
            "ETIME":"2020100415241207",
            "PKEY":"PKEY1",
            "PVALUE":"PVALUE1",
            "SETID":"SETID"
         },
         {
            "STIME":"2020100415240938",
            "ETIME":"2020100415241024",
            "PKEY":"PKEYn",
            "PVALUE":"PVALUEn",
            "SETID":"SETID"
         }
      ]
   }
}
```

{"MCSC":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID","SETID":"SETID","PARA_DATA":[{"STIME":"2020100415240822","ETIME":"2020100415241207","PKEY":"PKEY1","PVALUE":"PVALUE1","SETID":"SETID"},{"STIME":"2020100415240938","ETIME":"2020100415241024","PKEY":"PKEYn","PVALUE":"PVALUEn","SETID":"SETID"}]}}

7. 통신 Message 정의

	Parameter	Format	Description	Option
Description	ORGID		ORGANIZTION ID	R
	LINEID		LINE ID	R
	EQPID		EQUIPMENT ID	R
	PROCID		OPERTAION ID	R
	SETID		SET ID	R
	PARA_DATA	[:,*]		R
	STIME	YYYYMMDDHHMISSFFF	해당동작 Start Time	R
	ETIME	YYYYMMDDHHMISSFFF	해당동작 End Time	R
	PKEY		Memory Address	O
	PVALUE		Address Value	O
	SETID		SET ID	R
Note	<ORGID> Organization ID <LINEID>Line ID <EQPID> Equipment ID <PROCID> Operation ID <SETID> SET ID <STIME> 동작 Start Time <ETIME> 동작 End Time <PKEY> Memory Address <PVALUE> Memory Value			

7. 통신 Message 정의

MCSC_R : Machine Cycle and Signal Chart Report Acknowledge	Direction	Host System	Reply
MCSC의 Reply Message	H → E	MCSC	

JSON

```
{
   "MCSC_R":{
      "ORGID":"ORGANIZATIONID",
      "LINEID":"LINEID",
      "EQPID":"EQPID",
      "PROCID":"PROCID",
      "SETID":"SETID",
      "ACK":"0",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"MCSC_R":{"ORGID":"ORGANIZATIONID","LINEID":"LINEID","EQPID":"EQPID","PROCID":"PROCID"
,"SETID":"SETID","ACK":"0","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
ORGID		ORGANIZTION ID	R
LINEID		LINE ID	R
EQPID		EQUIPMENT ID	R
PROCID		OPERTAION ID	R
SETID		SET ID	R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

Note

<ORGID> Organization ID
<LINEID>Line ID
<EQPID> Equipment ID
<PROCID> Operation ID
<SETID> SET ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted
2~63 : Reserved
<REASON> Reason

7. 통신 Message 정의

TDCR : Trace Data Collection Report	Direction	Host System	Reply
Host와 설비 간 정의한 Trace Data를 보고한다.	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "TDCR":{
      "EQPID":"EQPID",
      "SUBITEM_LIST":[
         {
            "NAME":"TOOL",
            "VALUE":"1"
         },
         {
            "NAME":"TEMP",
            "VALUE":"2"
         },
         {
            "NAME":"NAMEn",
            "VALUE":"n"
         }
      ]
   }
}
```

```
{"TDCR":{"EQPID":"EQPID","SUBITEM_LIST":[{"NAME":"TOOL","VALUE":"1"},{"NAME":"TEMP","VALUE":"2"},{"NAME":"NAMEn","VALUE":"n"}]}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
SUBITEM_LIST(n)	[:,*]		
NAME			R
VALUE			R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<SUBITEM_LIST> Count of <NAME>, <VALUE> Pair
<NAME> Trace Data Name
<VALUE> Trace Data Value

7. 통신 Message 정의

TDCR_R : Trace Data Collection Report Acknowledge	Direction	Host System	Reply
TDCR의 Reply Message	H → E	MES	

JSON

```
{
   "TDCR_R":{
      "EQPID":"EQPID",
      "ACK":"",
      "REASON":""
   }
}
```

```
{"TDCR_R":{"EQPID":"EQPID","ACK":"","REASON":""}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ACK		Acknowledge	R
REASON		Reason	O

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted
2~63 : Reserved
<REASON> Reason

7. 통신 Message 정의

MFUJ : Message Fault Due To Unrecognized JSON Message	Direction	Host System	Reply
정의되지 않은 형식의 JSON Message를 수신한 경우 전송함	H ↔ E	MES	

JSON

```
{
   "MFUJ":{
      "EQPID":"EQPID",
      "MSG":"Received Message"
   }
}
```

```
{"MFUJ":{"EQPID":"EQPID","MSG":"Received Message"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID MSG		EQUIPMENT ID Received Message	R R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<MSG> Received Message

MFTT : Message Fault Due To Transaction Timer Timeout	Direction	Host System	Reply
Primary Message를 전송한 이후 Time Count 이내에 응답이 없는 경우 전송함	H ↔ E	MES	

JSON

```
{
   "MFTT":{
      "EQPID":"EQPID",
      "MSG":"Primary Message"
   }
}
```

```
{"MFTT":{"EQPID":"EQPID","MSG":"Primary Message"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID MSG		EQUIPMENT ID Primary Message	R R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<MSG> Primary Message

7. 통신 Message 정의

ESRR : Equipment Stop Reason Report	Direction	Host System	Reply
자동화 설비 정지 후 재 가동 시 설비화면에 정지 사유 입력 시 보고한다.	H ← E	MES	Required

JSON

```
{
   "ESRR":{
      “EQPID”:”EQPID001”,
      “STOPCODE”:”AA001”,
      “STOPSTATE":“1“
    }
}
```

```
{"ESRR":{"EQPID":"EQPID001",“STOPCODE":"AA001",“STOPSTATE":“1"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
STOPCODE		Stop code	R
STOPSTATE		Stop State (0 : Reset, 1 : Set)	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<STOPCODE> 정지 사유 코드 (LGE 담당자와 협의)
<STOPSTATE> 정지, 해제 상태

7. 통신 Message 정의

ESRR_R : Equipment Stop Reason Report Acknowledge	Direction	Host System	Reply
EIRR의 Reply Message	H → E	MES	Required

JSON

```
{
   "EIRR_R":{
      "EQPID":"EQPID001",
      "ACK":"0"
   }
}
```

```
{"EIRR_R":{"EQPID":"EQPID001","ACK":"0"}}
```

Description

Parameter	Format	Description	Option
EQPID		EQUIPMENT ID	R
ACK		Acknowledge	R

Notice

<EQPID> Equipment ID
<ACK> Acknowledge
0 : Accepted
1 : Not Accepted

7. 통신 Message 정의

CEID List

Group	CEID	RPTID	Event Name
Data Report	20100	20100	Barcode Information Report
	20100	30100	Barcode Information Report (Bottom Packing P/N)
	20200	20200	RFID Information Report
	20300	20300	Preprocessing Data Report
	30100	30100	User Login Information Report
	40100	40100	PCBA Information Report
	40101	40101	Dummy Process Inspection Data Report
	40102	40102	TV - Function Test Information Report
	40103	40103	TV - Function Test Result Report
	40104	40104	Defect Information Report
	40105	40105	Direct Box Print Information Report
	40106	40106	CAV – MAC Address Report
Data Request	40200	40200	TV - Tool Option Spec Data Request
	40300	40300	IVI - Product Spec Data Request
	40400	40400	TV – EDID Data Request
	40500	40500	IVI – Trace Code Request
	40600	40600	Daily Product Model Request
	40700	40700	Input Processing Request
	40800	40800	Different Process Specification Request
	40900	40900	DATA Request By WIP, SET, BOX
	41000	41000	Buyer Information Request
	41100	41100	IVI Key Download Request
	41200	41200	VC SET ID Request
	41300	41300	Barcode Information Report(Auto Screw)
	41400	41400	Barcode Information Report(TV PCB)
	41500	41500	TV – SW ECO Request
	41600	41600	PCBA NG Count Request
	41700	41700	AC – Setting By Model Request
	41800	41800	OQC - Barcode Information Report
	41900	41900	VC – LotType Information Request
	41910	41910	Work Oder Name Request
	41920	41920	Inspection Model Spec Request
	41930	41930	Inspection History Fool Proof
	41940	41940	Processing Information Request
	43000	43000	Label Manual Item Data Request
Data Report (measurement)	50001	50001	TV – White Balance Gauge R&R Data
	50002	50002	REF – PU Case, Door PU Temp Data

8. 대응사양서

필수기재항목

설비 제어 계 구성도

Interface 전기적 특성, 통신 Protocol

Online/ Offline Mode 시 설비동작 설명

Alarm보고 발생/해제 Timing등의 설명

Equipment State에 대한 정의 및 변화보고 시점